



南京工业大学
NANJING TECH
UNIVERSITY

卫星导航定位技术与应用

吴东金

测绘科学与技术学院

课后作业2

- GNSS中，除了四大全球卫星导航系统“GPS”、“GLONASS”、“Galileo”、“BDS”之外，还有哪些卫星导航定位系统？请选择其中一种详细介绍；
- 什么是“天球”？请阐述“天球”与“地球”的关系。

课后作业2

- GNSS中，除了四大全球卫星导航系统“GPS”、“GLONASS”、“Galileo”、“BDS”之外，还有哪些卫星导航定位系统？请选择其中一种详细介绍；
 - IRNSS、QZSS、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN
- 什么是“天球”？请阐述“天球”与“地球”的关系。

目录

第一章 绪论

第二章 坐标系统和时间系统

第三章 GNSS卫星运动与卫星星历

第四章 GNSS卫星信号

第五章 GNSS定位原理

第六章 GNSS定位的误差来源与减弱措施

第七章 GNSS控制测量

第八章 GNSS控制网数据处理

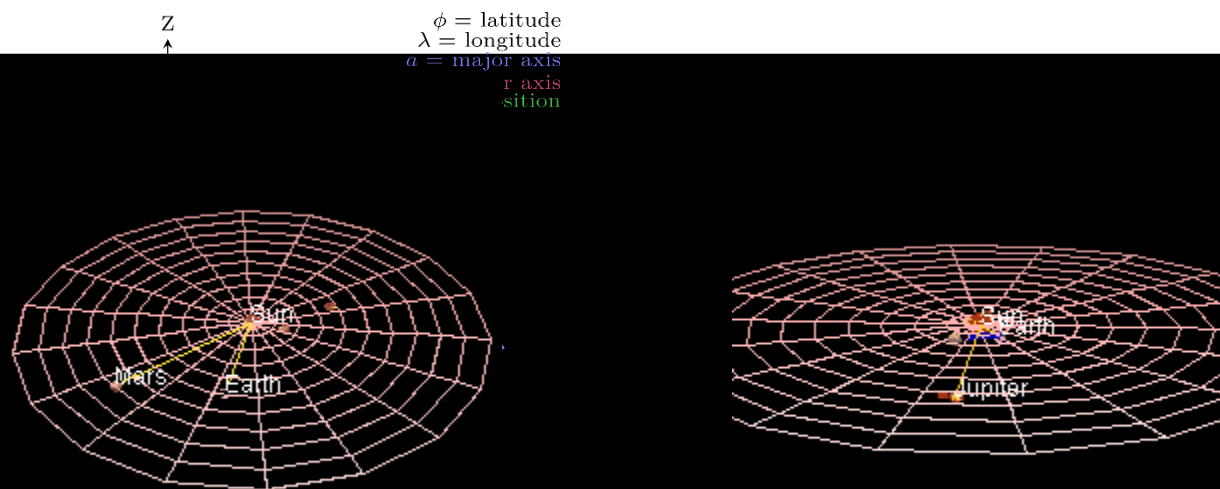
位置

➤什么是位置 (Location) ?

- 描述性位置
- 网络位置
- 空间位置

概述

- GNSS测量/定位的一个基本任务就是确定物体的空间位置，其描述是建立在某一个特定的空间框架之上的；对物体的空间位置连续观测和计算得到轨迹，对其描述还需要一个时间框架。所谓空间框架就是我们常说的坐标系统，而时间框架就是我们常说的时间系统。



地固坐标系

太阳系行星运动

第二章 坐标系统与时间系统

2.1 协议天球坐标系

2.2 协议地球坐标系

2.3 站心坐标系

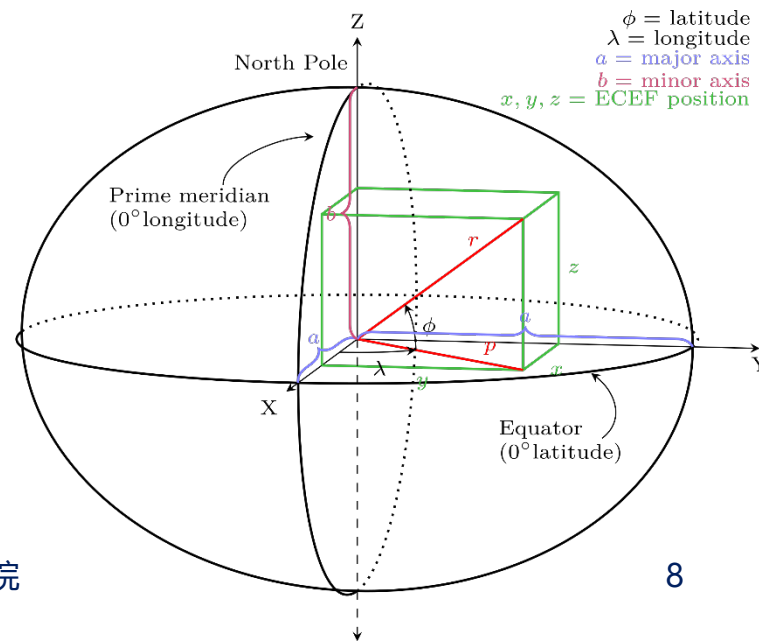
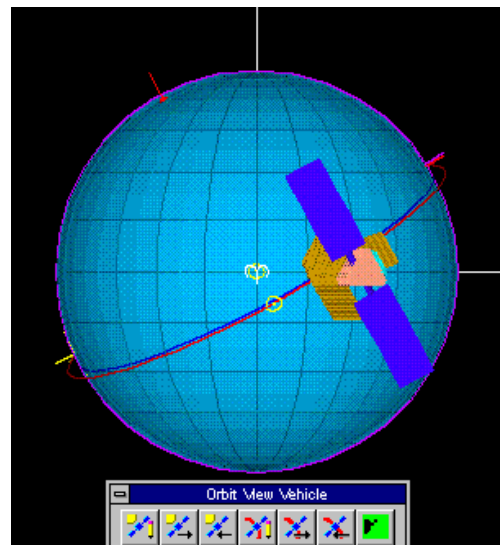
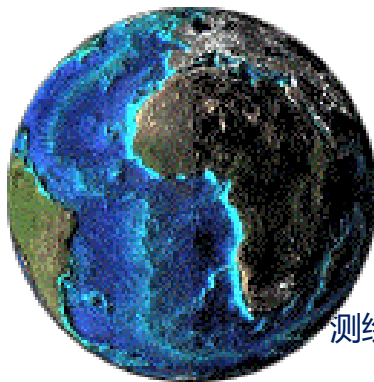
2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系

2.5 时间系统

2.1 协议天球坐标系——坐标系统的类型

➤ 两种坐标系统：

- 空固坐标系 (Space-Fixed Coordinate System)：与地球自转无关，在空间固定的坐标系统，方便描述卫星的运动位置和状态。
- 地固坐标系 (Earth-Fixed Coordinate System)：与地球体相固连的坐标系统，方便描述地面观测站的位置和处理GNSS观测数据。



2.1 协议天球坐标系——地球的运转

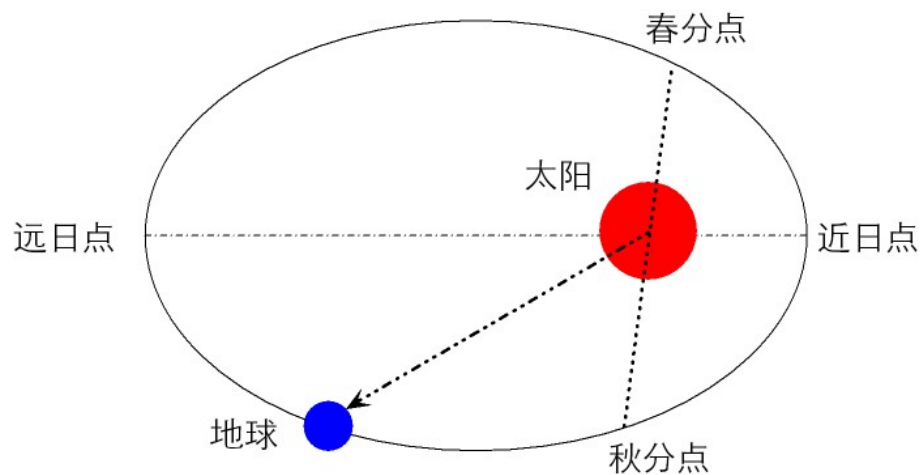
➤地球的运转可分为四类：

- 绕其瞬时旋转轴旋转(自转)
- 与其它行星一起绕太阳旋转(公转)
- 在银河系内与太阳一起旋转
- 与银河系一起在宇宙中运动



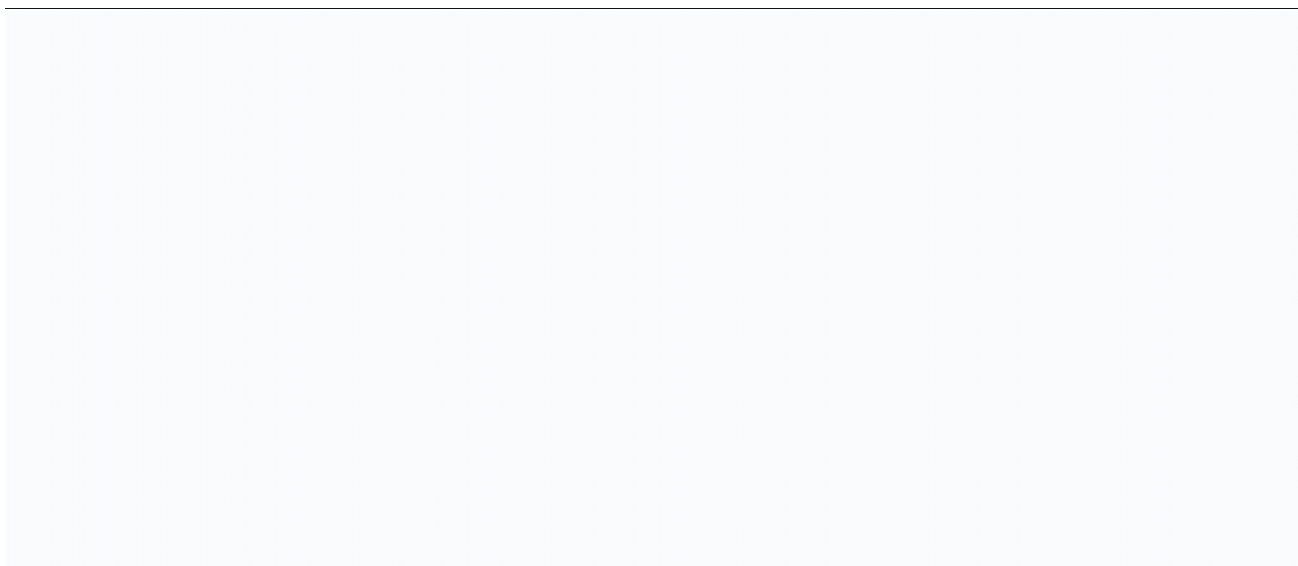
2.1 协议天球坐标系——地球公转

- 在太阳系中，地球可以看做是绕太阳旋转的质点。
- 开普勒三大行星运动定律：
 - 运动的轨迹是椭圆，太阳位于其中一个焦点；
 - 在单位时间内扫过的面积相等；
 - 运动周期的平方与轨道长半轴的立方之比为常数。



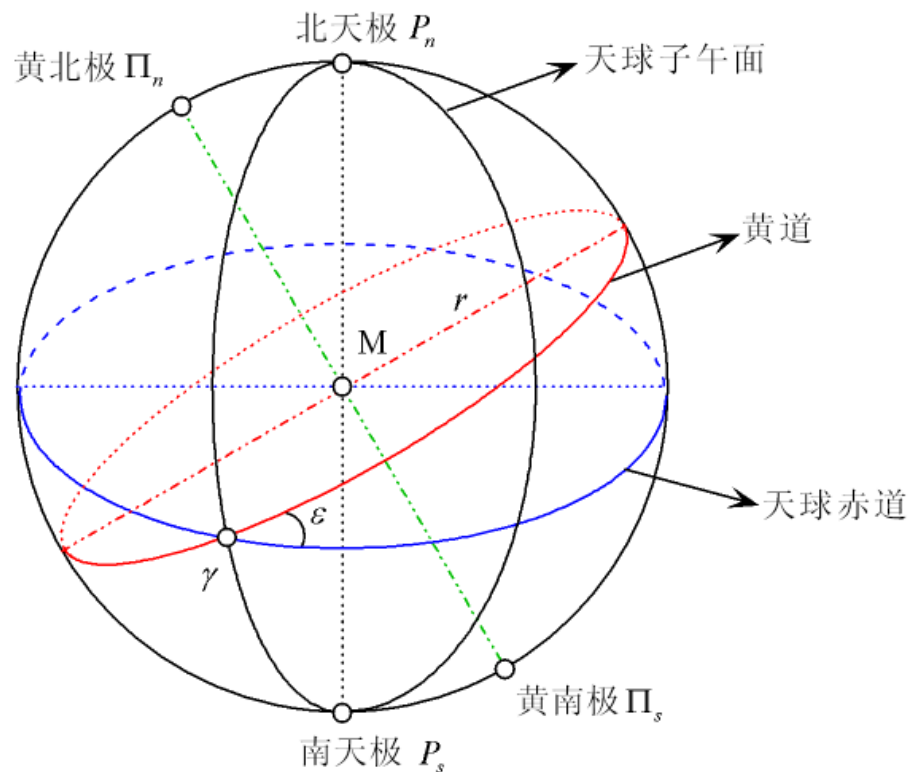
2.1 协议天球坐标系——天球基本概念

- 天球是指以地球质心(观测站中心、太阳系质心)为中心、半径为无穷大的一个假想的球体。
 - 天轴与天极：地球自转轴的延伸直线为天轴，天轴与天球的交点为天极。
 - 天球赤道面与天球赤道：通过地球质心与天轴垂直的平面称为天球赤道面，该赤道面与天球相交的大圆称为天球赤道。



2.1 协议天球坐标系——天球基本概念

- 天球子午面与子午圈：含天轴的平面称为天球子午面，天球子午面与天球相交的大圆称为天球子午圈。
- 黄道：地球公转的轨道面(黄道面)与天球相交的大圆称为黄道。黄道面与赤道面的夹角称为黄赤交角，约为23.5度。
- 黄极：通过天球中心，且垂直于黄道面的直线与天球的交点，称为黄极。靠近北天极的交点称为北黄极，靠近南天极的交点称为南黄极。
- 春分点与秋分点：黄道与赤道的两个交点称为春分点和秋分点。春分点和天球赤道面，是建立参考系的重要基准点和基准面。



2.1 协议天球坐标系——坐标系统的定义

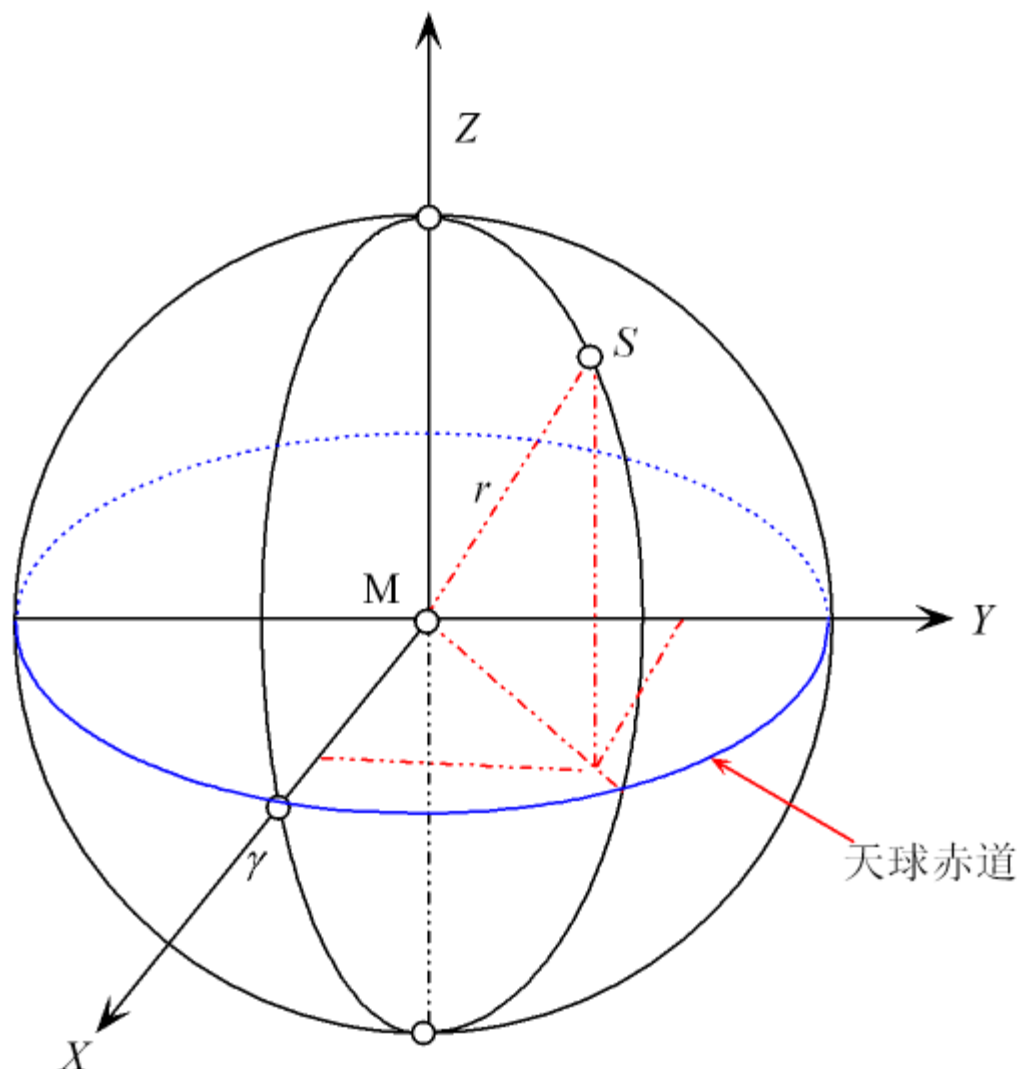
➤ 坐标系三要素

- 坐标原点位置
- 坐标轴的指向
- 单位长度

2.1 协议天球坐标系——坐标系统的定义

➤ 天球空间直角坐标系

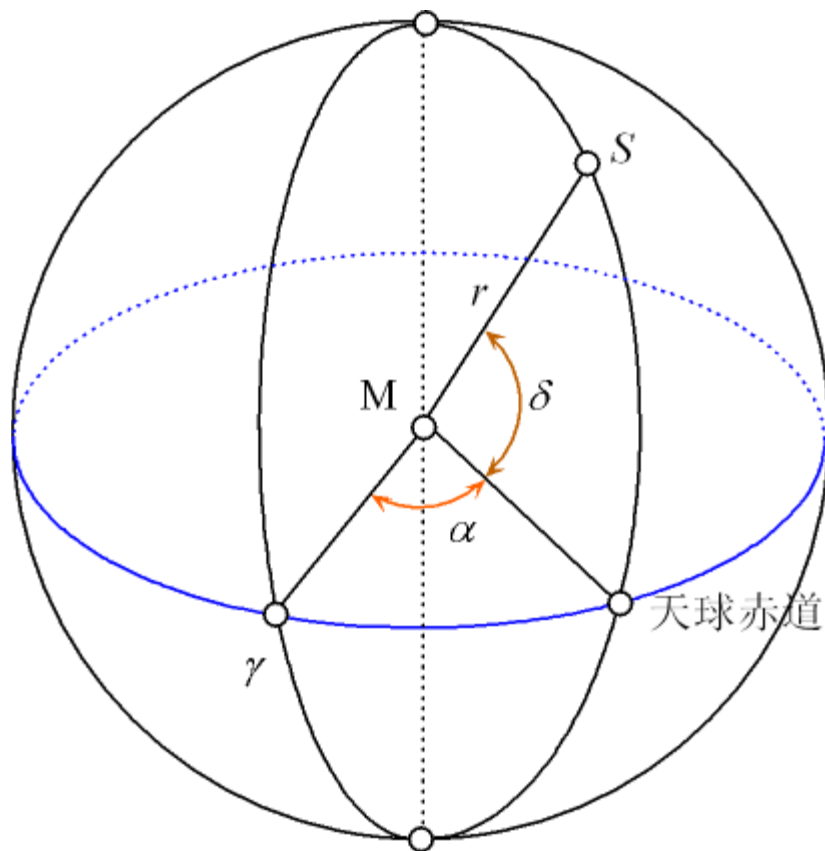
- 坐标原点：地心M；
- Z轴：指向北天极；
- X轴：指向春分点；
- Y轴：垂直于XMZ平面，并构成右手坐标系。



2.1 协议天球坐标系——坐标系统的定义

➤ 天球球面坐标系

- 坐标原点：地心M；
- 赤经 α ：含天轴和春分点的天球子午面与过空间点S的天球子午面之间的夹角；
- 赤纬 δ ：原点M至空间点S的连线与天球赤道面之间的夹角；
- 向径 r ：原点M至空间点S的距离；

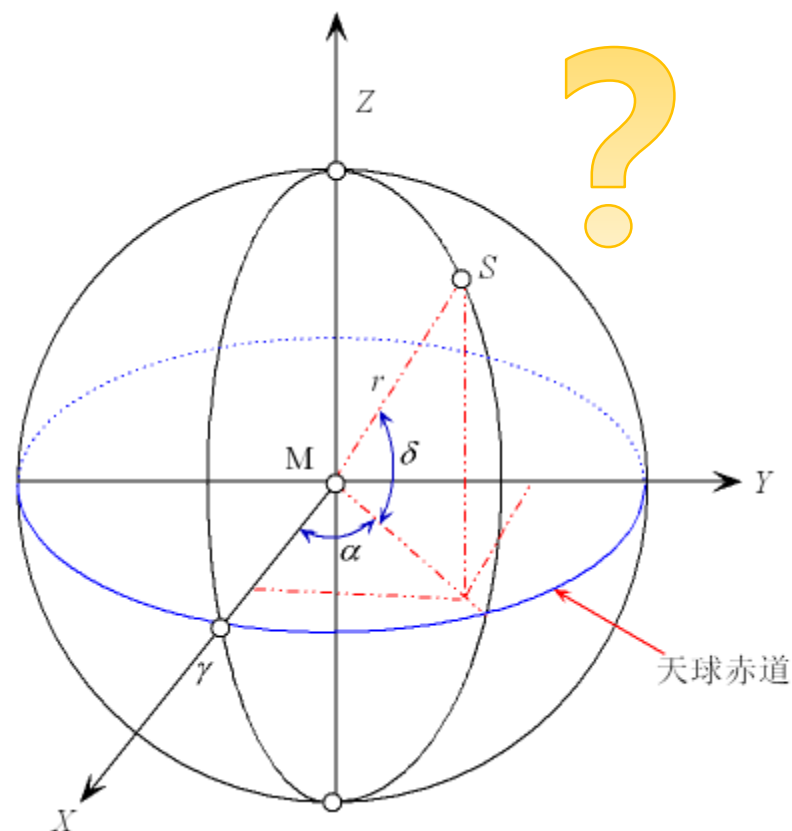


2.1 协议天球坐标系——转换关系

➤ 天球空间直角坐标系与球面坐标系

$$(r, \delta, \alpha) \rightarrow (x, y, z)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ \sin \delta \end{bmatrix}$$



2.1 协议天球坐标系——转换关系

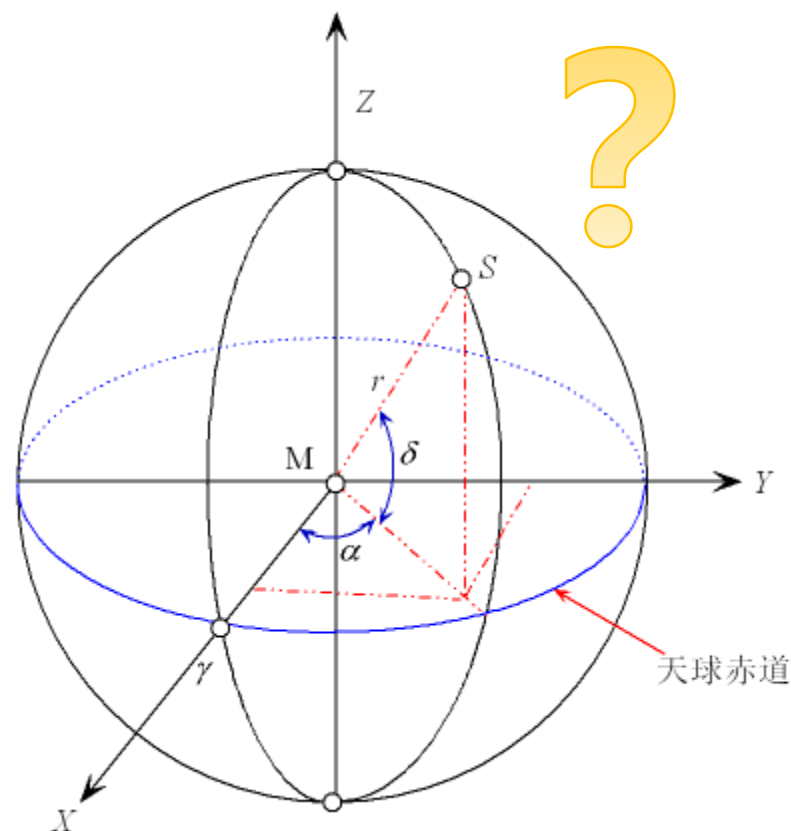
► 天球空间直角坐标系与球面坐标系

$$(x, y, z) \rightarrow (r, \delta, \alpha)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\alpha = \arctan \frac{y}{x}$$

$$\delta = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$



2.1 协议天球坐标系——转换关系

► 天球空间直角坐标系与球面坐标系

$$(r, \delta, \alpha) \rightarrow (x, y, z)$$

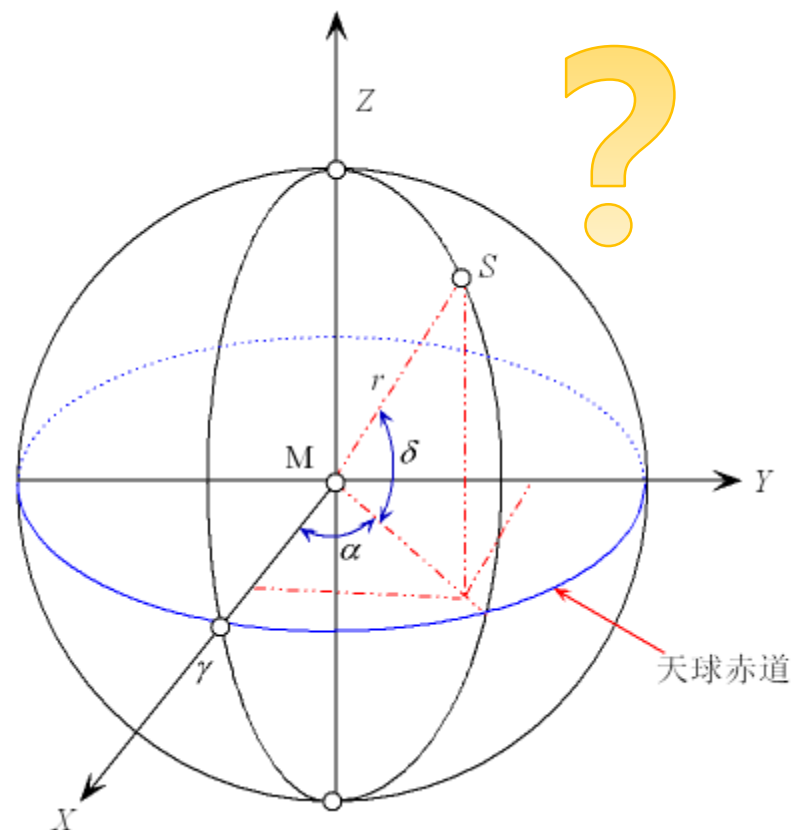
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ \sin \delta \end{bmatrix}$$

$$(x, y, z) \rightarrow (r, \delta, \alpha)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\alpha = \arctan \frac{y}{x}$$

$$\delta = \arctan \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

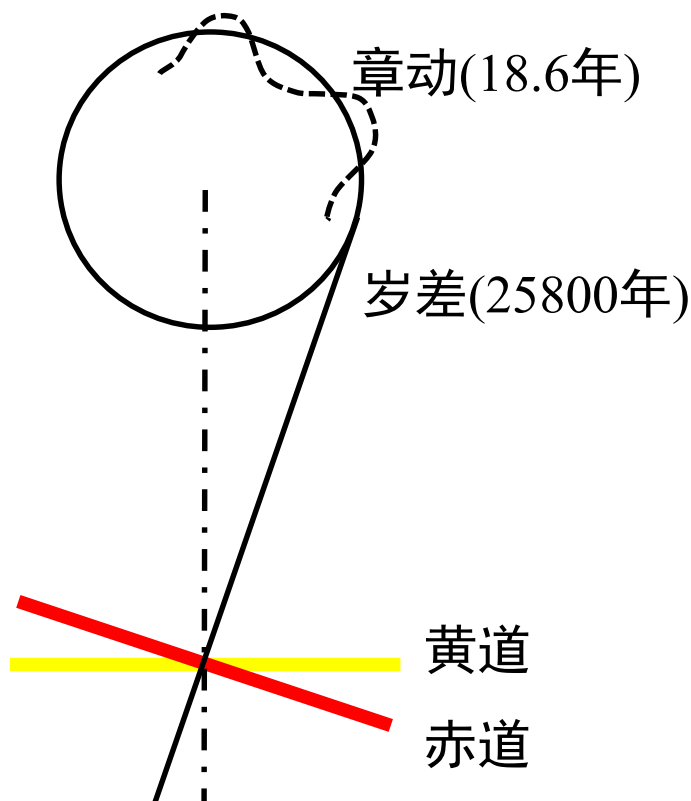


2.1 协议天球坐标系——地球自转

➤ 地球绕自转轴自西向东的转动

■ 岁差 (Axial Precession)

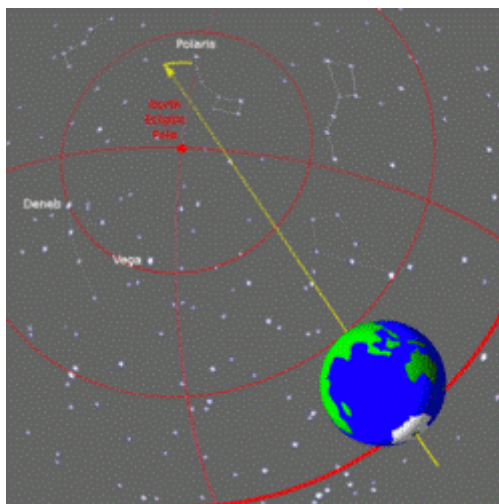
■ 章动 (Nutation)



2.1 协议天球坐标系——地球自转

➤ 自转轴的运动——岁差

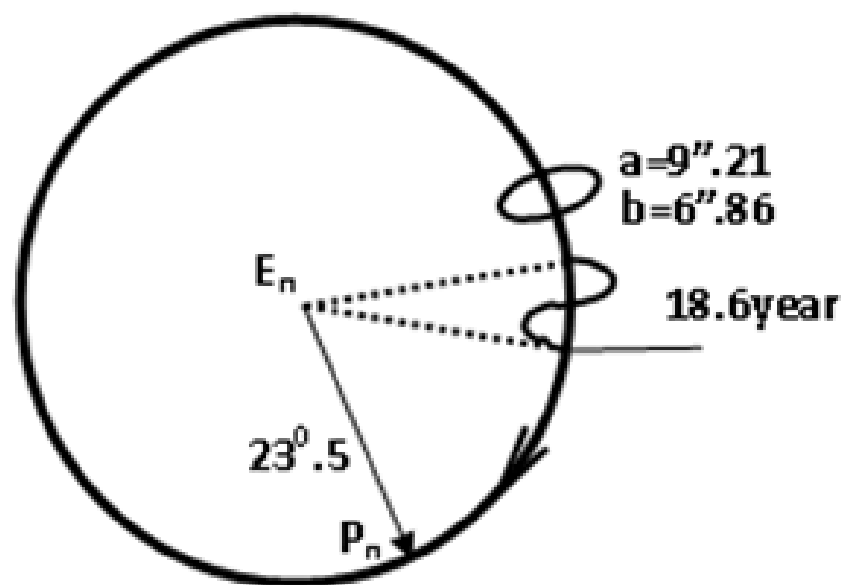
- 地球自转轴在空间的变化是日月引力的共同结果
- 地球自转轴在空间围绕黄极发生缓慢旋转，形成一个倒圆锥体（ $\varepsilon = 23.5^\circ$ ，25800年）
- 岁差是地轴方向相对于空间的长周期运动
- 岁差使春分点每年向西移动 $50.3''$



2.1 协议天球坐标系——地球自转

➤ 自转轴的运动——章动

- 月球引力的大小和方向不断变化，从而导致北天极在天球上绕黄极产生周期为18.6年、振幅为 $9.21''$ 的短周期运动。



2.1 协议天球坐标系——地球自转

➤只考虑岁差的影响

■瞬时平北天极

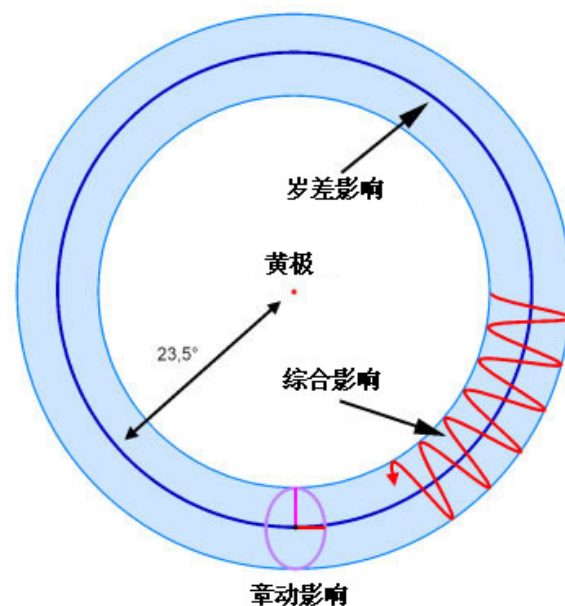
① 由于岁差而引起的在一个平滑小圆上运动的北天极。

■瞬时平天球赤道

① 与瞬时平北天极相对应的天球赤道。

■瞬时平春分点

① 与瞬时平北天极相对应的春分点。



2.1 协议天球坐标系——地球自转

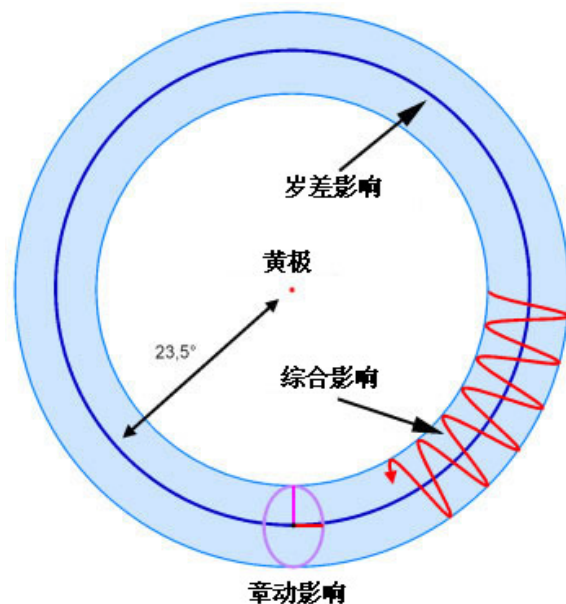
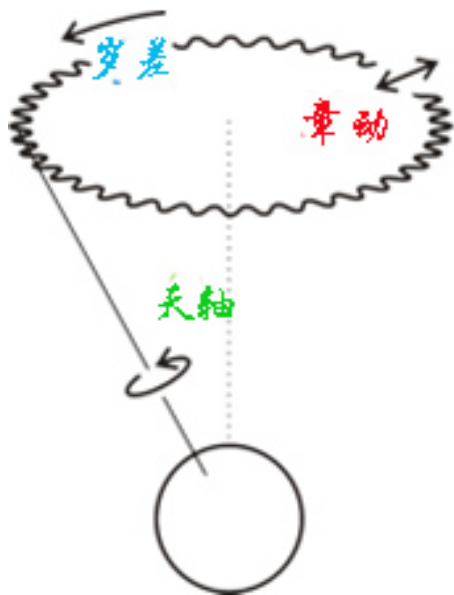
➤同时考虑岁差和章动的影响

■瞬时真北天极

- ① 在岁差和章动的综合影响下，在一条波浪形曲线上运动的真正天极。

■瞬时天球真赤道和瞬时真春分点

- ① 与瞬时真北天极相对应的天球赤道和春分点分别被称为瞬时天球真赤道和瞬时真春分点。



2.1 协议天球坐标系——概念

➤问题（产生原因）

- 在岁差和章动的影响下，瞬时天球坐标系的坐标轴指向，在不断的变化。

➤解决方法

- 选择某一时刻 t_0 作为标准历元，并将此时刻地球的瞬时自转轴和地心至瞬时春分点的方向，经该瞬时的岁差和章动改正后，分别作为Z轴和X轴的指向。由此构成的空固坐标系，称为协议天球坐标系。IUGG和IAU以2000年1月15日（J2000.0）为标准历元。

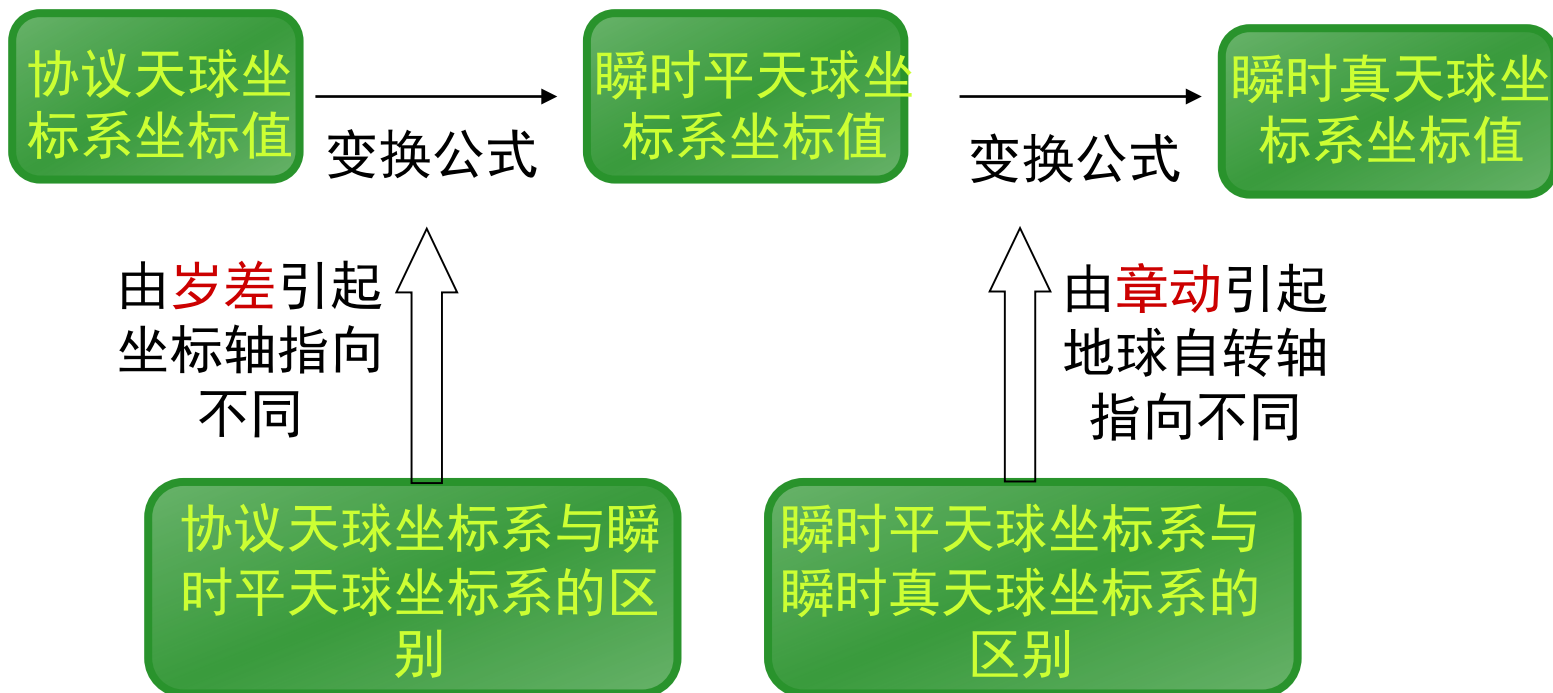
空固坐标系——天球坐标系
岁差与章动 } 协议天球坐标系

2.1 协议天球坐标系——类型

■ 三种天球坐标系

天球坐标系	原点	Z轴指向	X轴指向
瞬时真天球坐标系 (ts)	地心	瞬时真北天极	瞬时真春分点
瞬时平天球坐标系 (Ms)	地心	瞬时平北天极	瞬时平春分点
协议天球坐标系 (CIS)	地心	标准历元平北天极	标准历元平春分点

2.1 协议天球坐标系——坐标系的变换关系



2.1 协议天球坐标系——坐标系的变换关系

➤ 协议天球坐标系转换到瞬时平天球坐标系（岁差旋转）

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_M = \begin{bmatrix} \cos z & -\sin z & 0 \\ \sin z & \cos z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \zeta & -\sin \zeta & 0 \\ \sin \zeta & \cos \zeta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{CIS}$$

其中： z 表示赤经岁差部分1
 θ 表示赤纬岁差
 ζ 表示赤经岁差部分2

2.1 协议天球坐标系——坐标系的变换关系

➤ 瞬时平天球坐标系转换到瞬时真天球坐标系（章动旋转）

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varepsilon + \Delta\varepsilon) & -\sin(\varepsilon + \Delta\varepsilon) \\ 0 & \sin(\varepsilon + \Delta\varepsilon) & \cos(\varepsilon + \Delta\varepsilon) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \Delta\psi & -\sin \Delta\psi & 0 \\ \sin \Delta\psi & \cos \Delta\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varepsilon & \sin \varepsilon \\ 0 & -\sin \varepsilon & \cos \varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_M$$

其中：
 ε 表示黄赤交角
 $\Delta \varepsilon$ 表示黄赤交角章动
 $\Delta \psi$ 表示黄经章动

第二章 坐标系统与时间系统

2.1 协议天球坐标系

2.2 协议地球坐标系

2.3 站心坐标系

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系

2.5 时间系统

2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

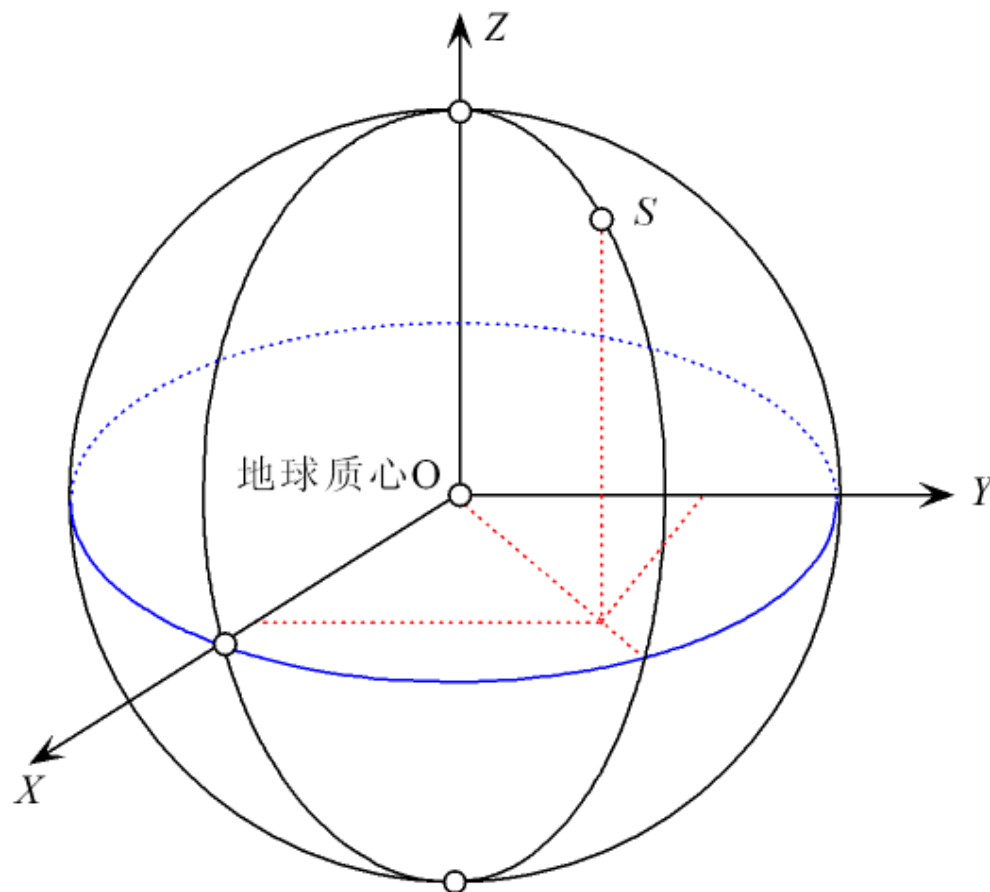
- 描述飞机、舰船、地面车辆、大地测量观测站相对于地球表面的空间位置，需要采用地固坐标系，即地球坐标系作为参照系。
- 地球坐标系可进一步分为：
 - 参心坐标系
 - 地心坐标系
- 地球坐标系有两种几何表达形式
 - 地球空间直角坐标系
 - 地球大地坐标系



2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

➤ 空间直角坐标系

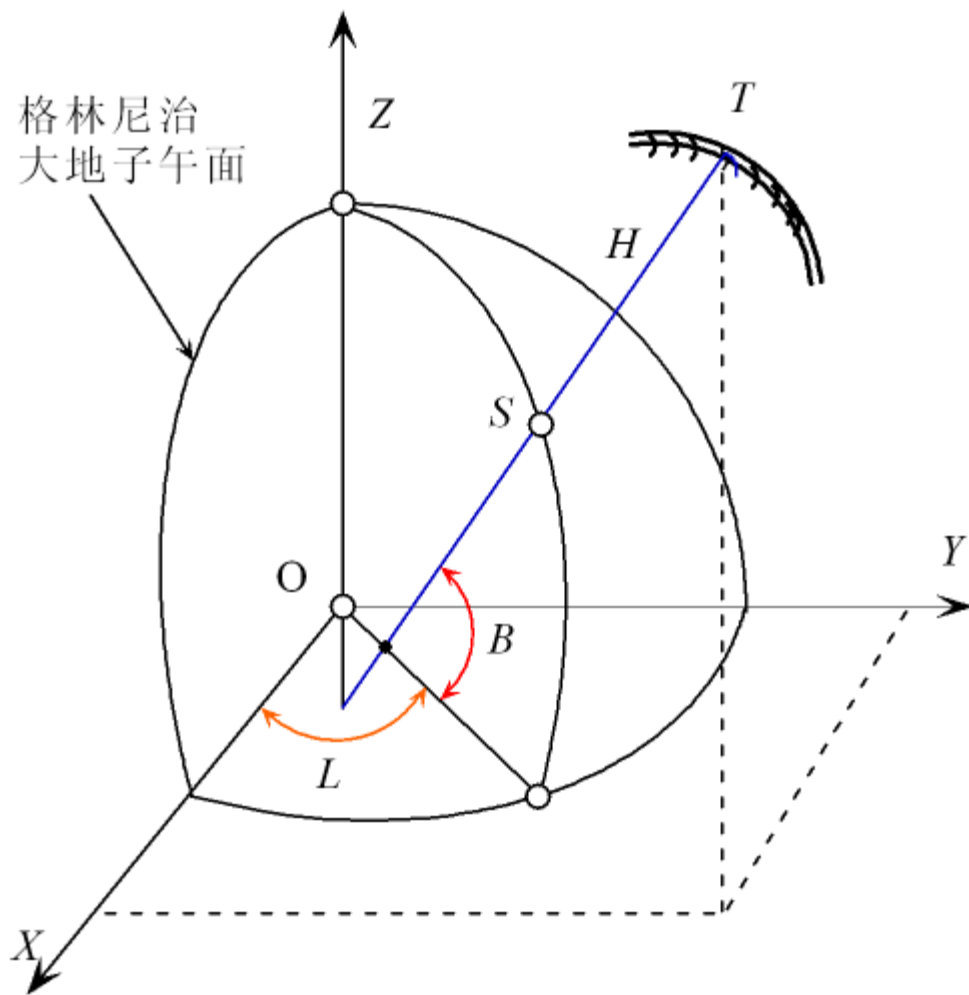
- 原点O：与地球质心重合
- Z轴：指向地球北极
- X轴：指向格林尼治平子午面与地球赤道的交点
- Y轴：垂直于XOZ平面构成右手坐标系。



2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

➤ 大地坐标系

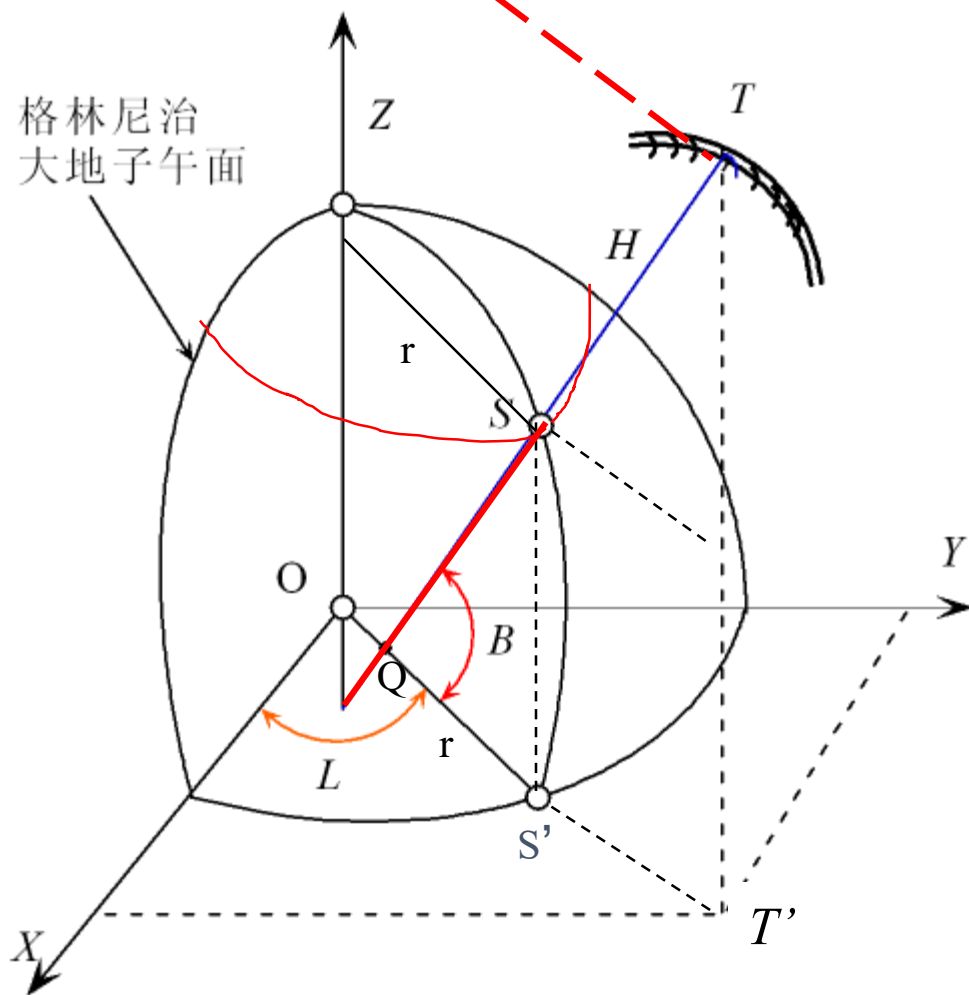
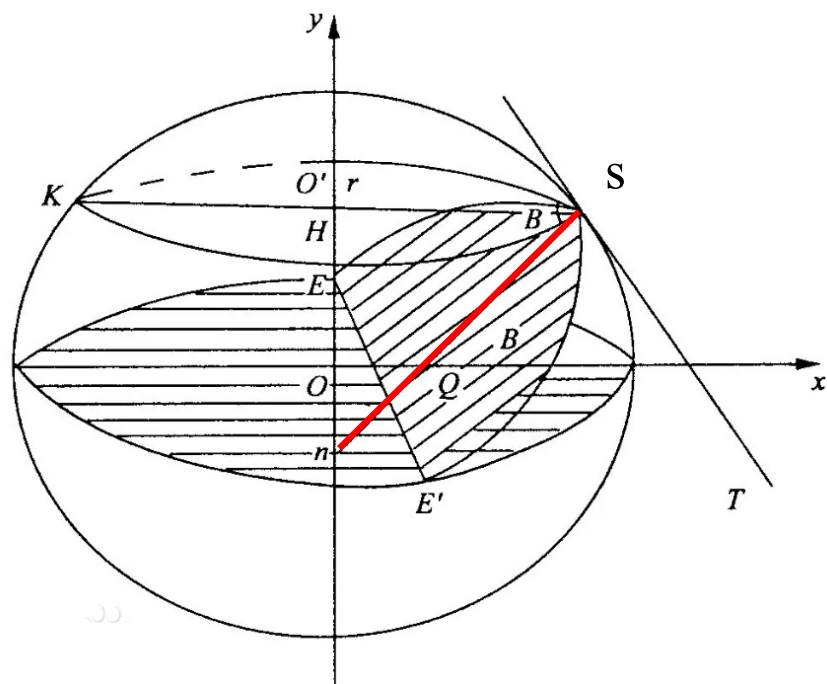
- 地球椭球的中心与地球质心重合，椭球的短轴与地球自转轴重合
- 大地纬度 B 为过地面点 S 的椭球法线与椭球赤道面的夹角
- 大地经度 L 为过地面点 S 椭球子午面与格林尼治平大地子午面之间的夹角
- 大地高 H 为地面点沿椭球法线至椭球面的距离。



2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

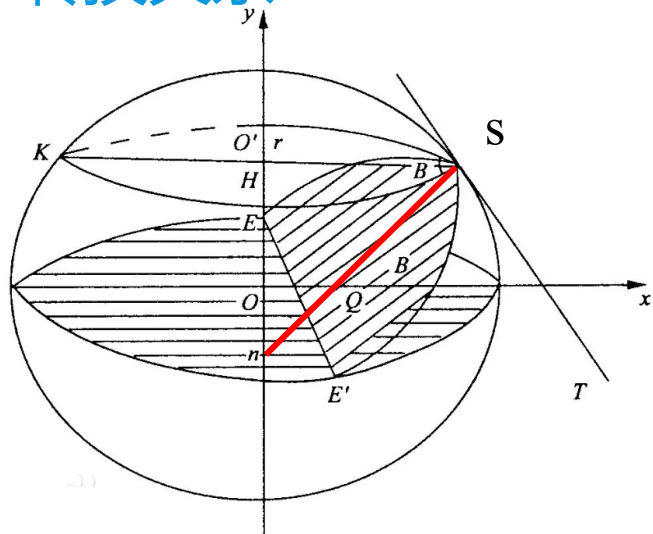
➤ 空间直角坐标系与大地坐标系转换关系

$$\left. \begin{aligned} X &= (N + H) \cos B \cos L \\ Y &= (N + H) \cos B \sin L \\ Z &= [N(1 - e^2) + H] \sin B \end{aligned} \right\}$$



2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

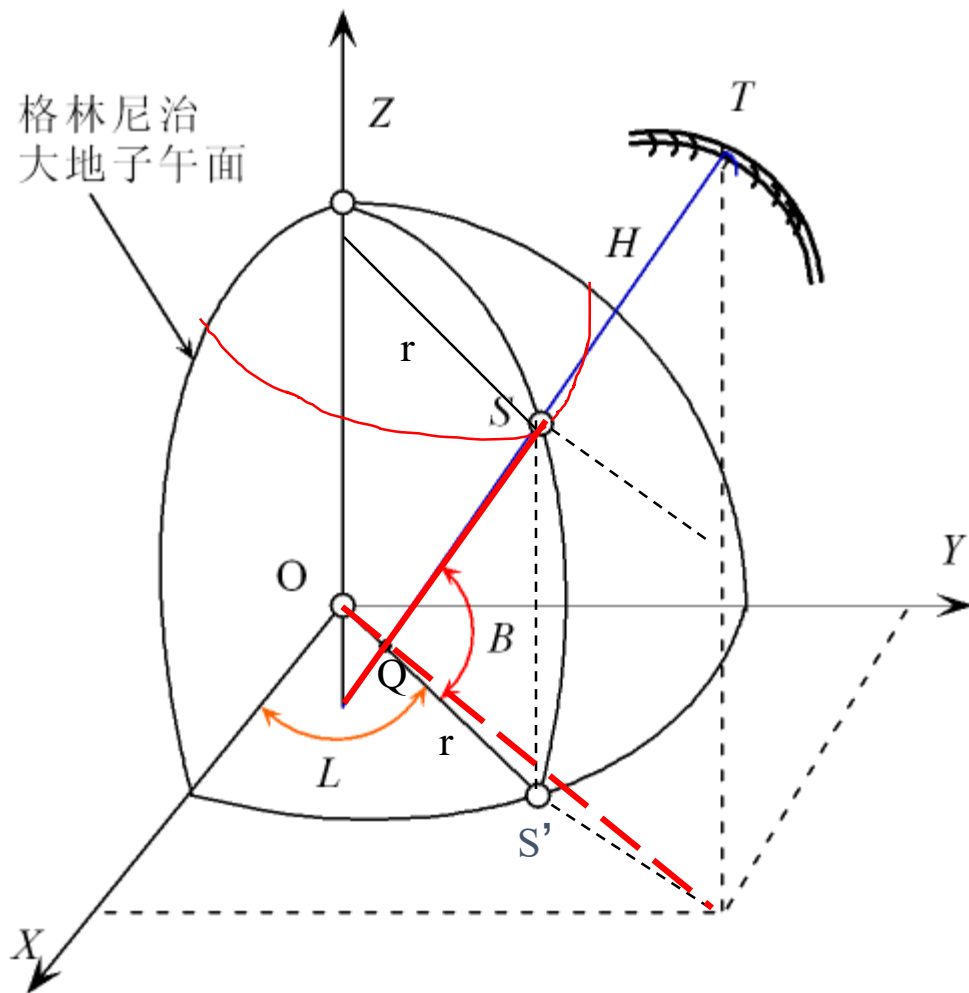
➤空间直角坐标系与大地坐标系转换关系



$$L = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right)$$

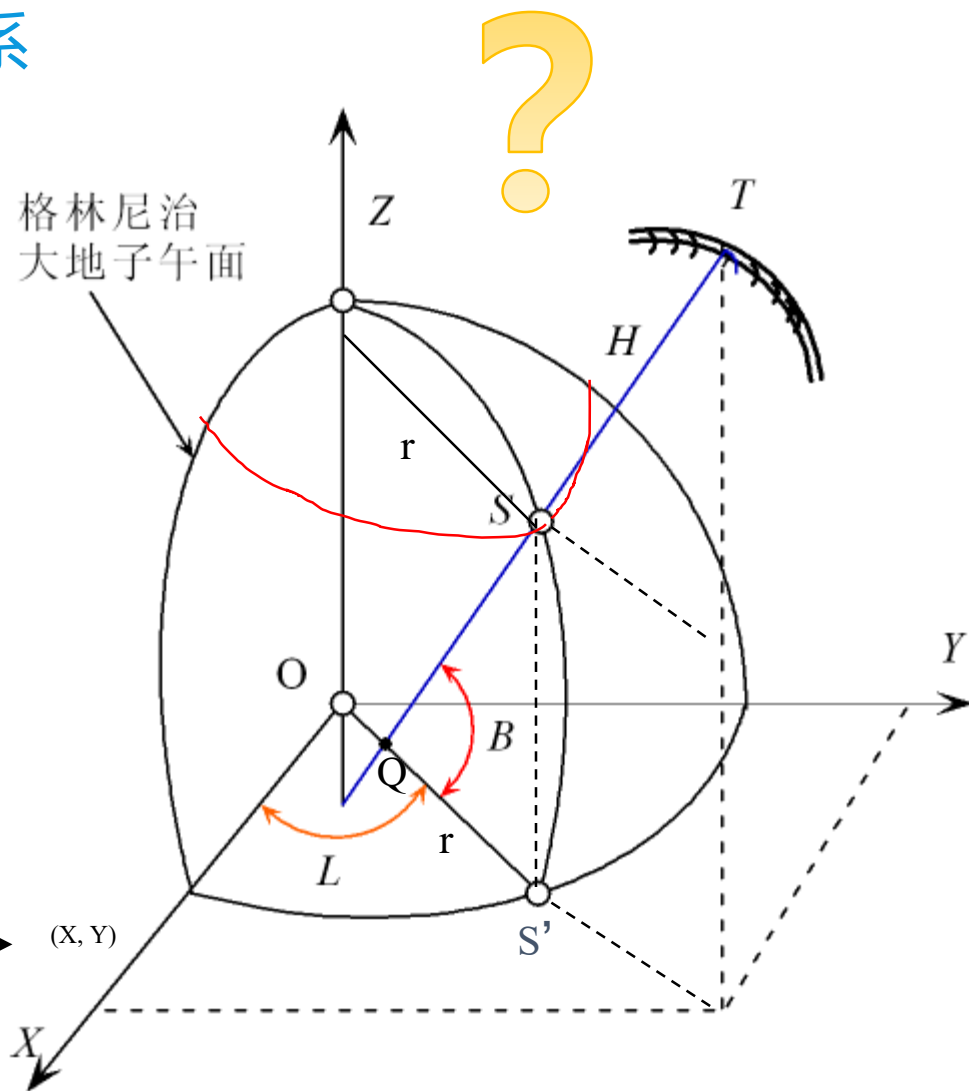
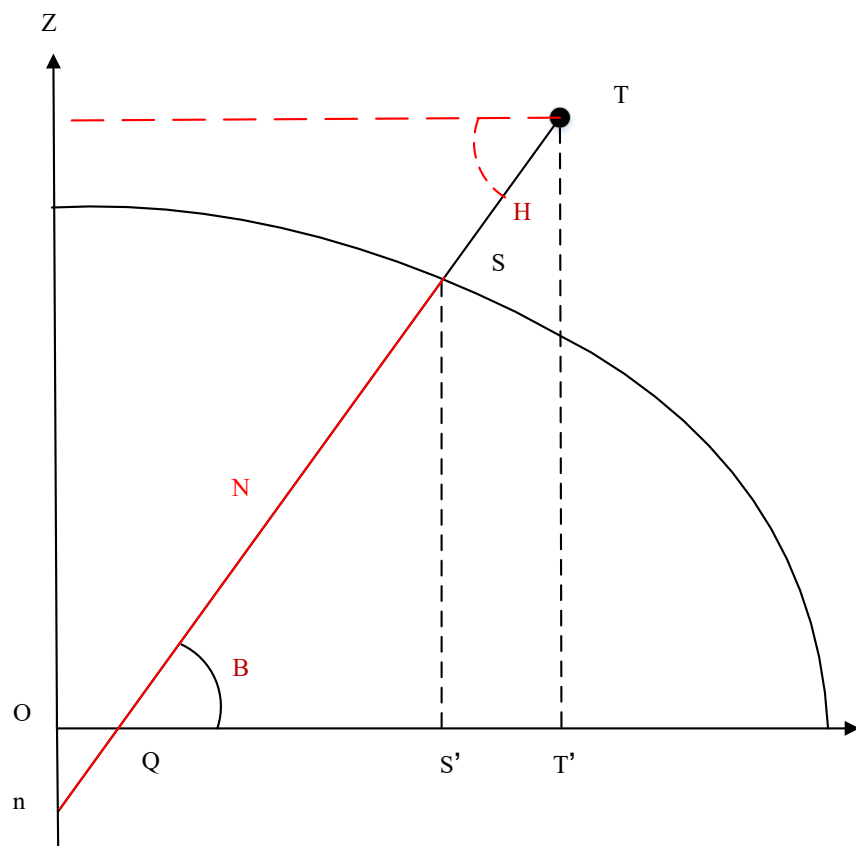
$$B = \arctan \frac{Z + Ne^2 \sin B}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

$$H = \frac{Z}{\sin B} - N(1 - e^2)$$



2.2 协议地球坐标系——地球坐标系定义与类型

➤空间直角坐标系与大地坐标系转换关系



2.2 协议地球坐标系——极移 (polar motion)

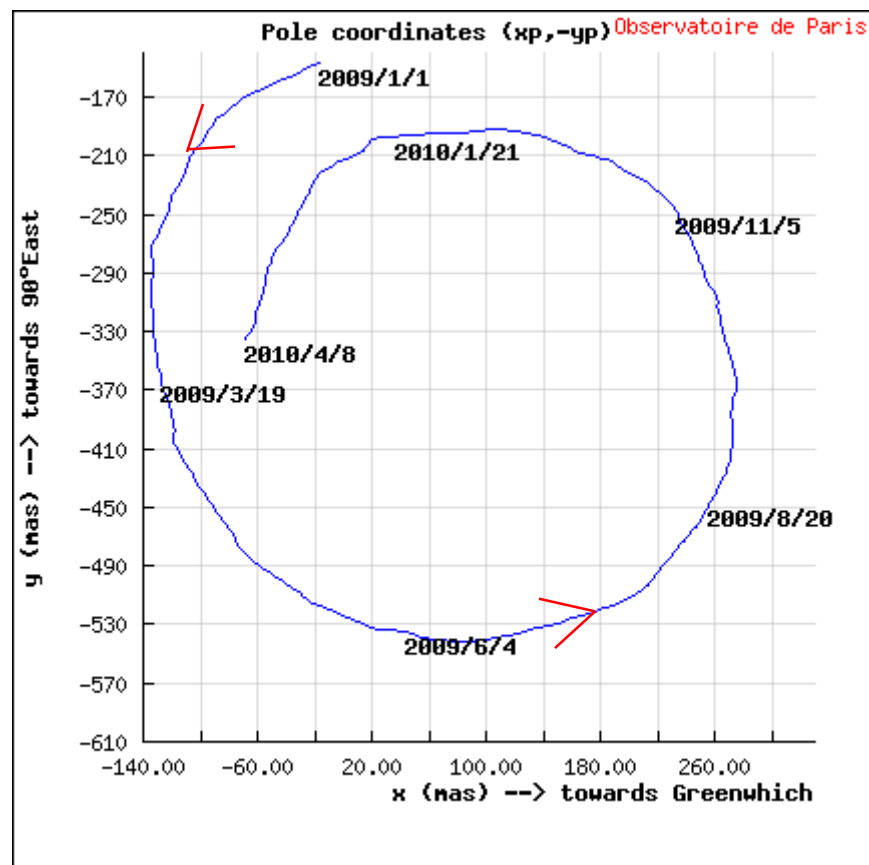
➤定义

- 地球自转轴相对于地球体的位置并不是固定的，因而地极点在地球上的位置是随时间而变化的，这种现象称为地极移动，简称**极移**。

➤问题（产生原因）

- 地球并非是一个刚体，地球内部时刻在发生复杂的变化，而且地球的表面也受潮汐作用影响，地震、火山爆发等现象也会影响到地球形状。因此，地球自转轴在地球体内的位置也并非固定不变，**地极**在地球表面的位置随时间的推移会发生**变化**。

2.2 协议地球坐标系——极移 (polar motion)



巴黎天文台公布的极移数据（2009.6.4-2010.4.8, mas: milliarcsecond（毫弧秒）

2.2 协议地球坐标系——极移 (polar motion)

➤极移产生的问题

- 地极的移动，使地球坐标系坐标轴的指向发生变化，使地面上各点的纬度、经度和方位角都发生变化。对实际工作造成很多困难。

① 瞬时坐标难以描述地球表面上某一点的位置。

➤解决方案

- IAU和IUGG采用国际上的5个纬度服务站所确定的平均地极位置为基准点，称为国际协议原点（CIO），在实际工作中，至今仍普遍采用CIO作为协议地极。

2.2 协议地球坐标系——概念

➤坐标系的Z轴指向相对于地球固定的基准点，不再随时间变化。

➤协议地球坐标系

■ 原点：位于地球质心

■ Z轴：指向协议地球极（CTP – Conventional Terrestrial Pole），CTP是在1900年-1905年期间地极的平均位置。

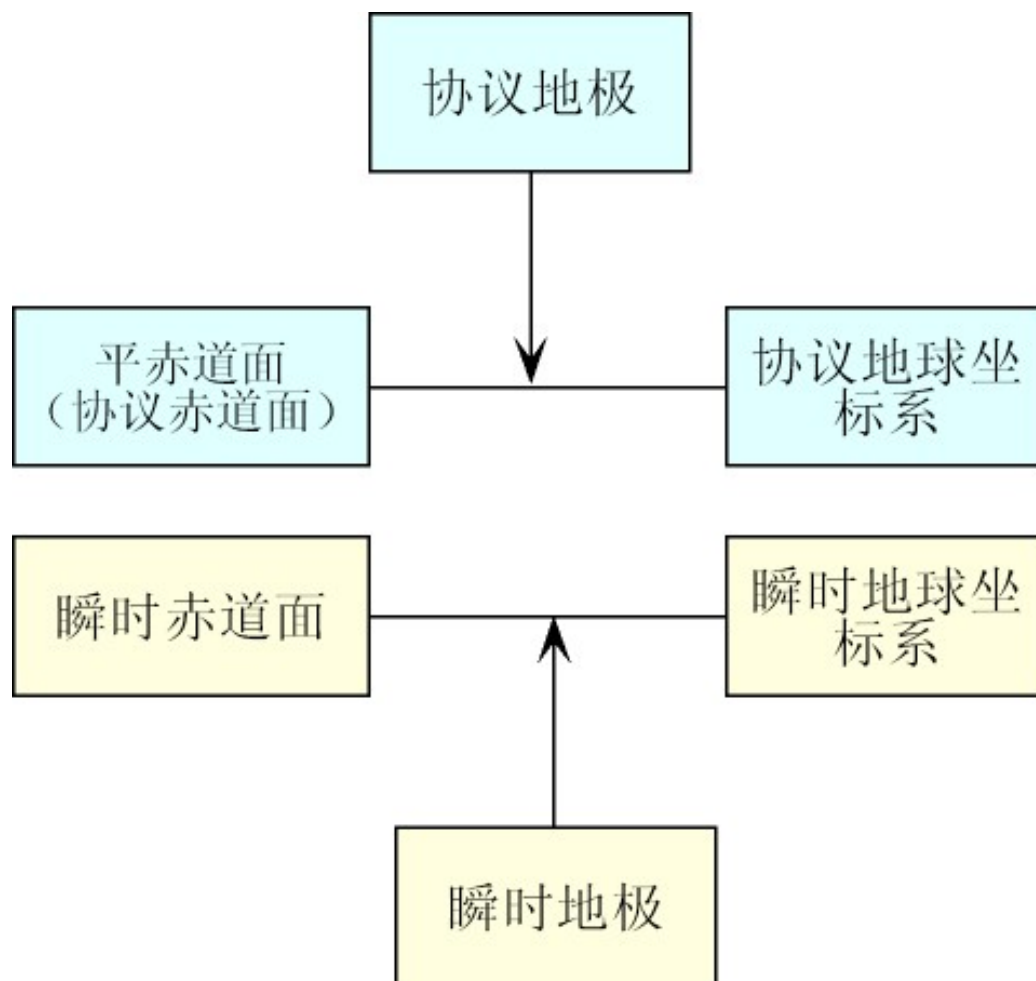
■ X轴：指向协议地球赤道（与CTP垂直）与格林尼治子午圈的交点。

■ Y轴与Z、X轴构成右手系。

地固坐标系——地球坐标系
地极的移动 } 协议地球坐标系

2.2 协议地球坐标系——坐标系的变换

➤ 协议地球坐标系与瞬时地球坐标系的比较



2.2 协议地球坐标系——坐标系的变换

➤ 协议地球坐标系与瞬时地球坐标系之间的变换

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{CTS} = M \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_t$$
$$M = R_2(-x_p) R_1(-y_p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_p \\ 0 & 1 & -y_p \\ -x_p & y_p & 1 \end{bmatrix}$$

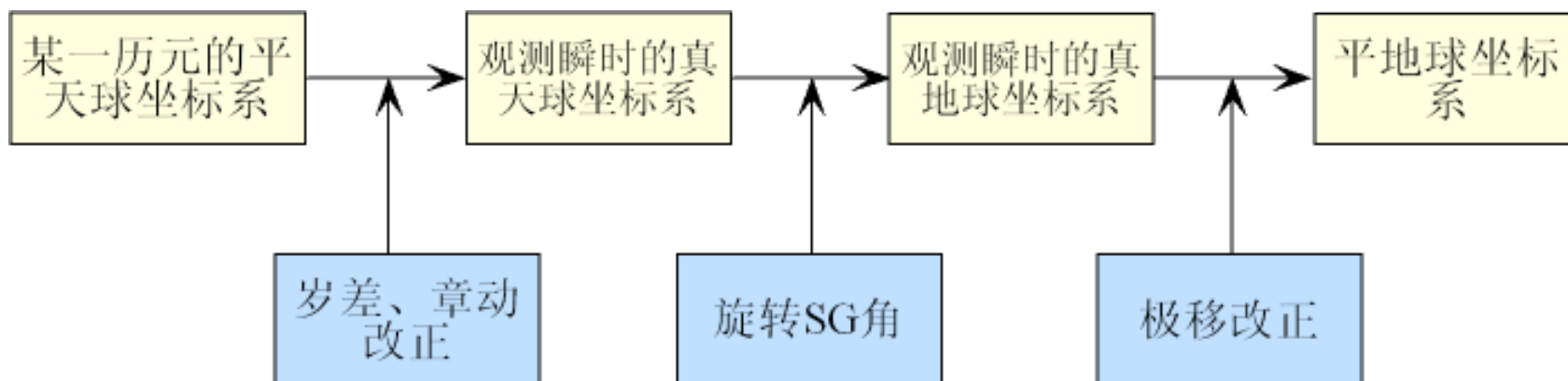
式中 x_p 、 y_p 是地极瞬时坐标，由国际地球自转服务组织IERS (<http://www.iers.org>) 定期出版公报。

2.2 协议地球坐标系——对比

协议地球坐标系与协议天球坐标系

- 两坐标系的原点均位于地球的质心，故其原点位置相同；
- 瞬时天球坐标系的Z轴与瞬时地球坐标系的Z轴指向相同；
- 两瞬时坐标系的X轴指向不同，其夹角为春分点的格林尼治恒星时。

2.2 协议地球坐标系——地球坐标系与天球坐标系的转换



SG角：格林尼治平子午线与真春分点的夹角。

2.2 协议地球坐标系——岁差、章动与极移的区别

- 岁差和章动指的是地球连同它的自转轴一起在空间转动，但地球和自转轴之间并未发生相对运动，只会影响恒星的赤经赤纬，不会影响地面测站的坐标。
- 极移是地球相对于自转轴的转动，但它并不影响地球自转轴在空间的指向，因而极移会使地面测站的坐标发生变化，不会影响恒星的天球坐标。

作业三

- 写出空间直角坐标 (X, Y, Z) 与大地坐标 (B, L, H) 之间的转换过程。

第二章 坐标系统与时间系统

2.1 协议天球坐标系

2.2 协议地球坐标系

2.3 站心坐标系

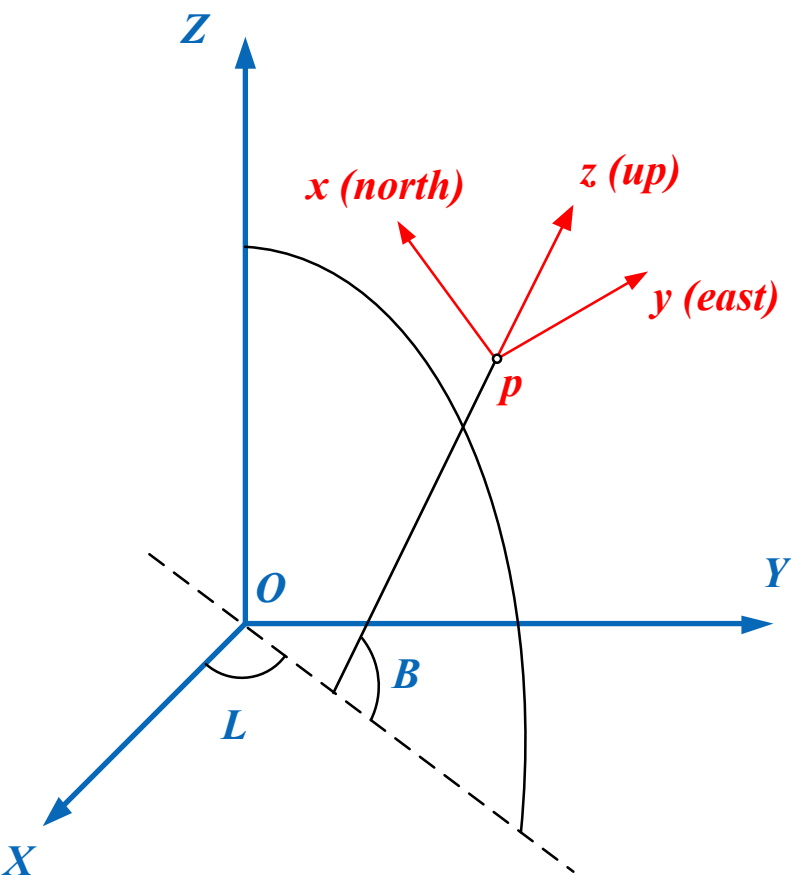
2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系

2.5 时间系统

2.3 站心坐标系

➤ 概念

■ 以测站为原点建立的坐标系，简称站心坐标系。



$$\begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (N + H) \cos B \cos L \\ (N + H) \cos B \sin L \\ [N(1 - e^2) + H] \sin B \end{bmatrix}$$

- p 点的法线为 z 轴，指向天顶为正
- 以子午线方向为 x 轴，向北为正
- y 轴与 x 、 z 轴垂直构成左手系，向东为正

2.3 站心坐标系

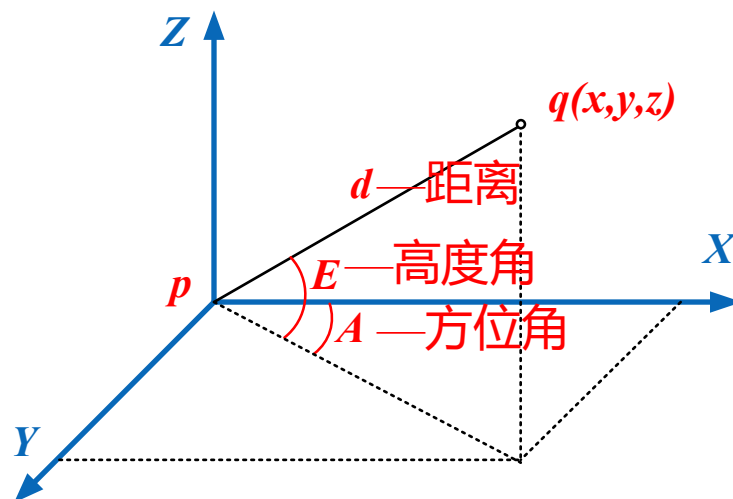
➤ 类型（几何表达形式）

■ 站心地平直角坐标系

(x, y, z)

■ 站心极坐标系

(d, A, E)

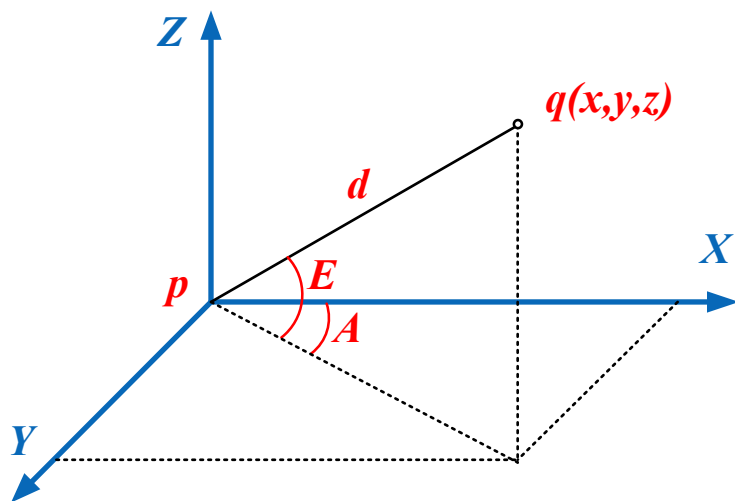


2.3 站心坐标系

➤ 类型 (几何表达形式)

■ 站心地平直角坐标系与站心极坐标系的转换

$$(d, A, E) \Rightarrow (x, y, z)$$



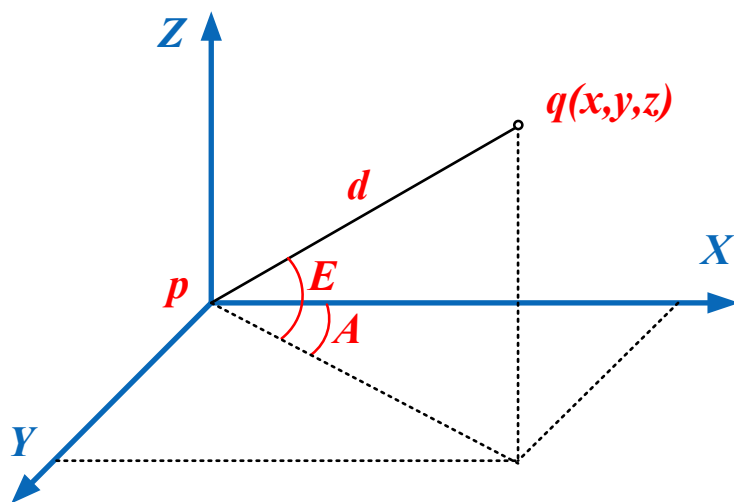
$$\begin{cases} x = d \cos E \cos A \\ y = d \cos E \sin A \\ z = d \sin E \end{cases}$$

2.3 站心坐标系

➤ 类型（几何表达形式）

■ 站心地平直角坐标系与站心极坐标系的转换

$$(x, y, z) \quad \Longrightarrow \quad (d, A, E)$$

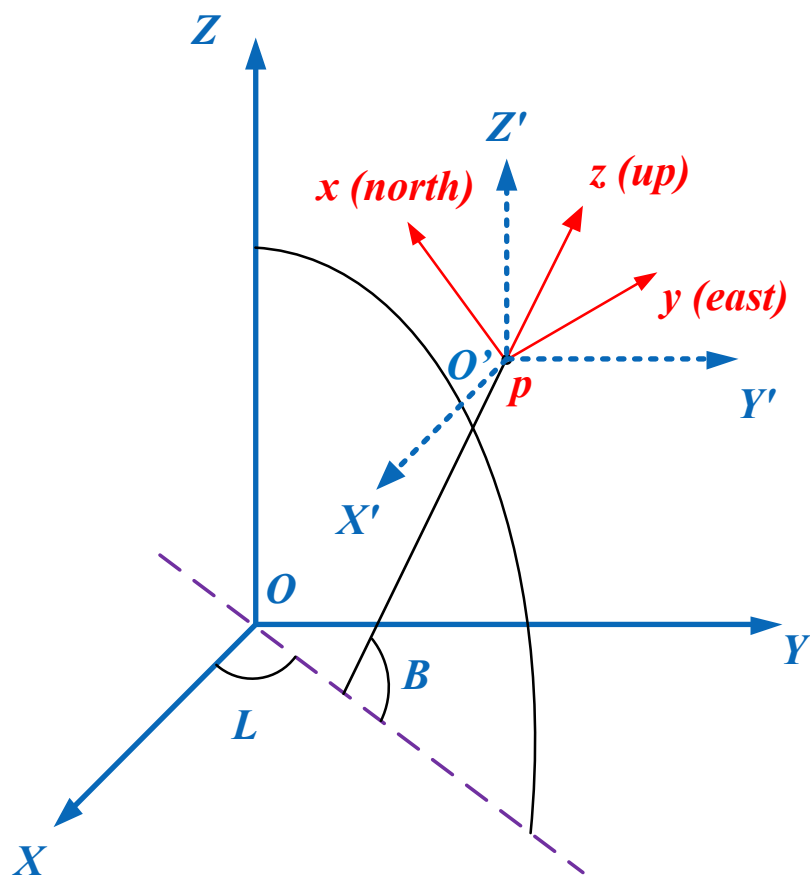


$$\begin{cases} d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \tan E = \frac{z}{\sqrt{y^2 + x^2}} \\ \tan A = \frac{y}{x} \end{cases}$$

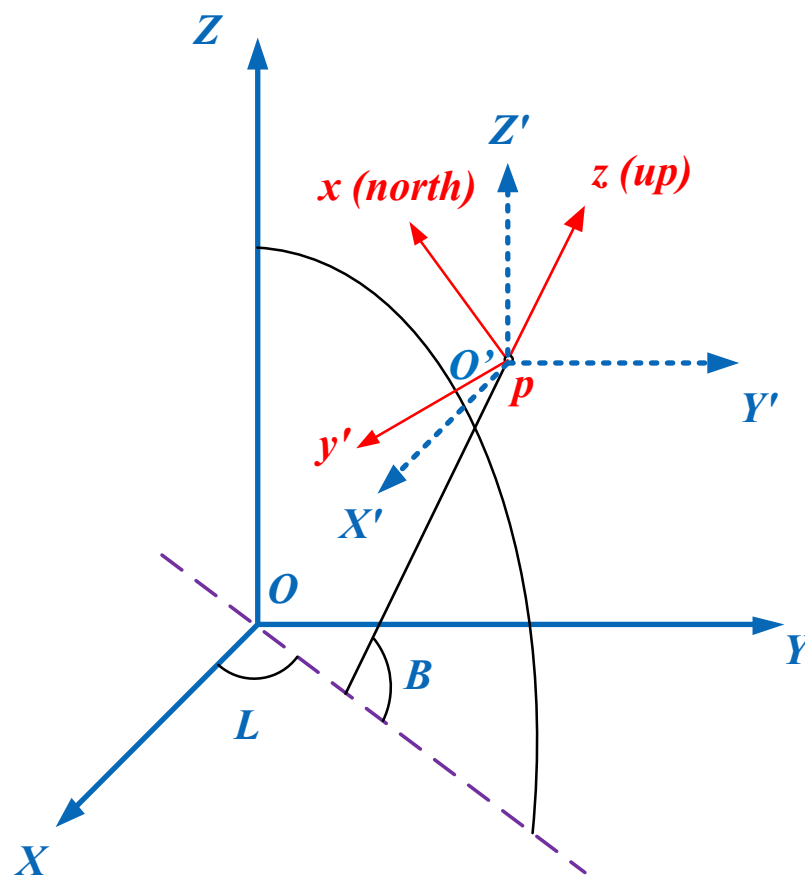
2.3 站心坐标系

➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换

① 建立辅助坐标系



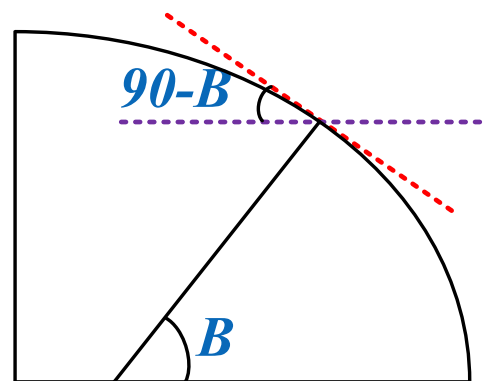
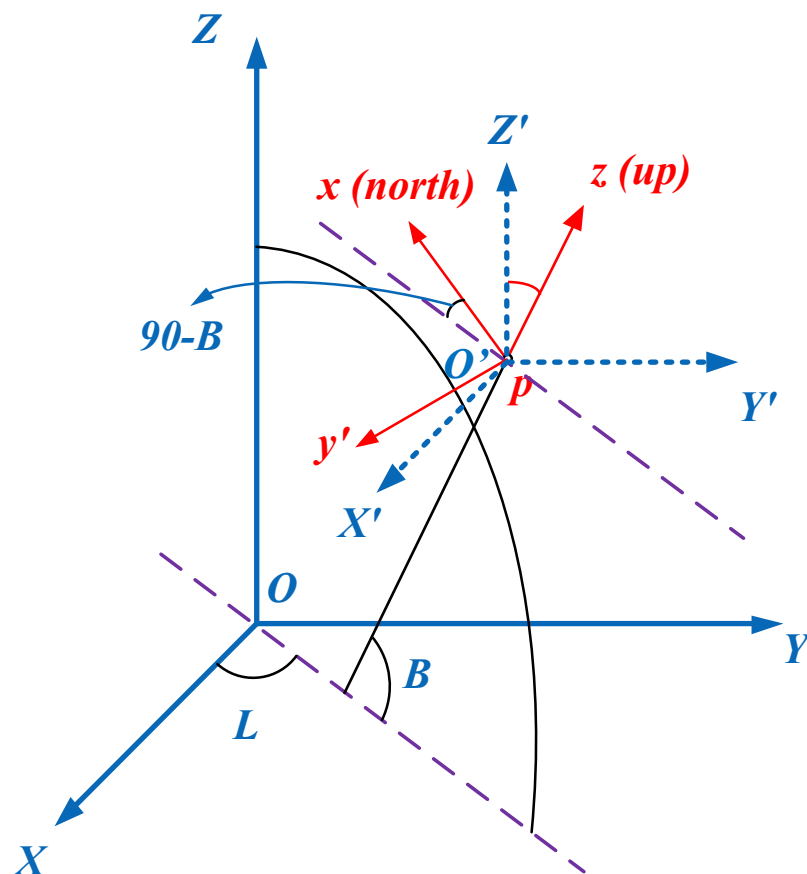
② 将 y 轴反向得到 y'



2.3 站心坐标系

➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换

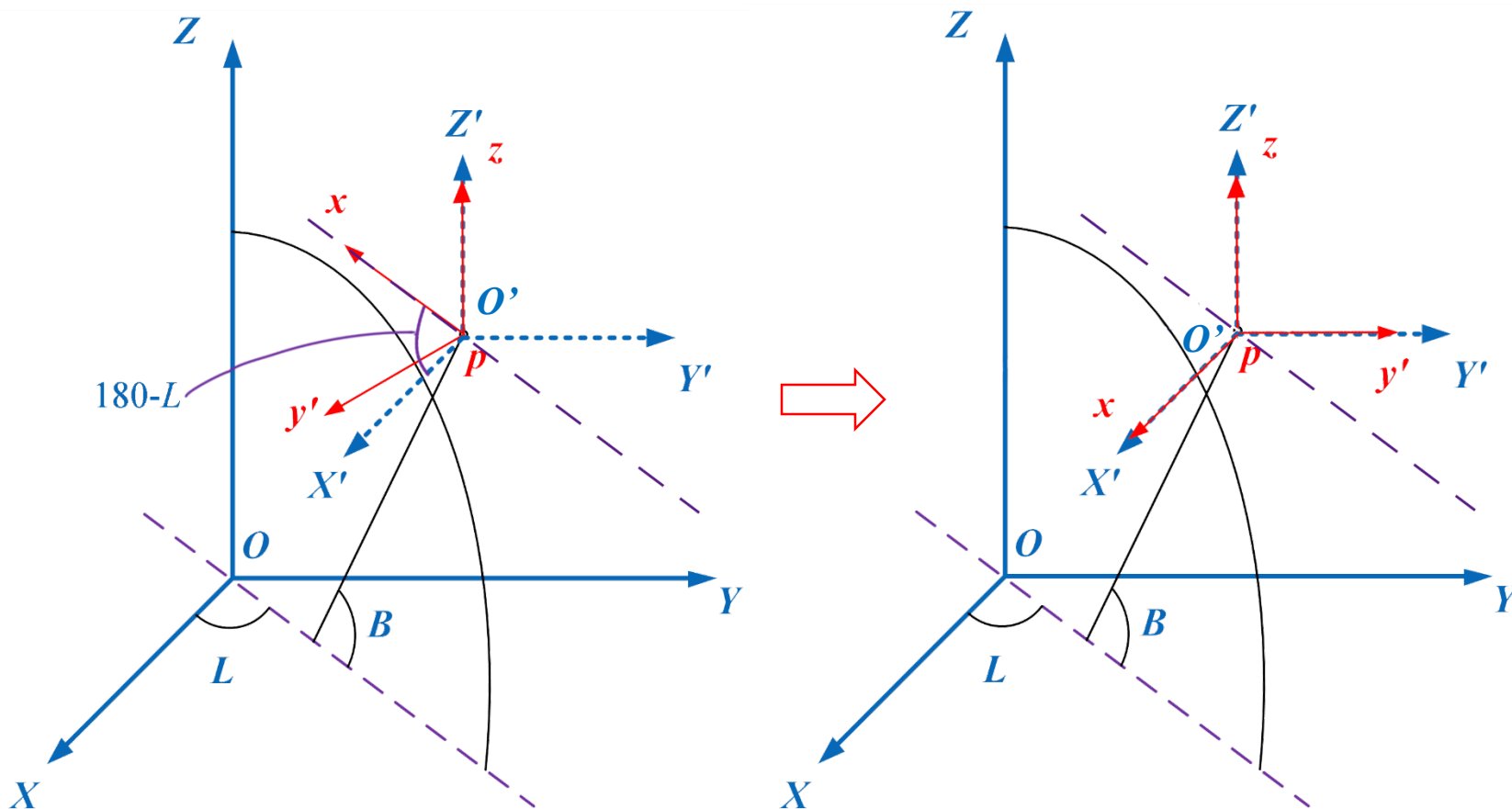
③ 绕 y' 轴旋转 $90-B$



2.3 站心坐标系

➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换

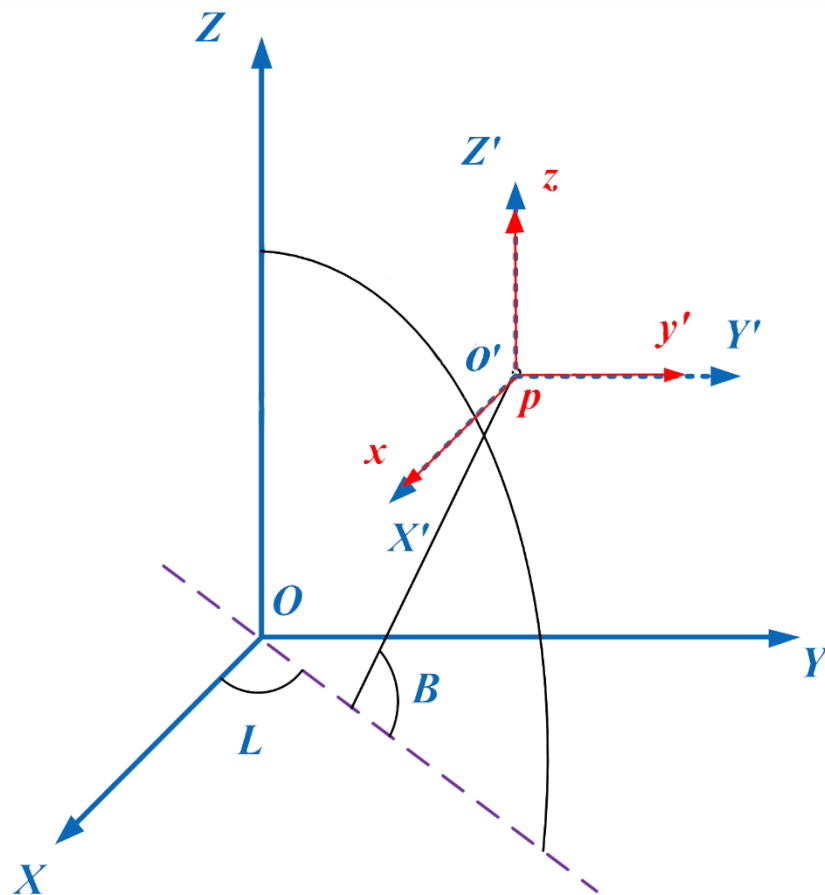
④ 绕z轴旋转 $180-L$



2.3 站心坐标系

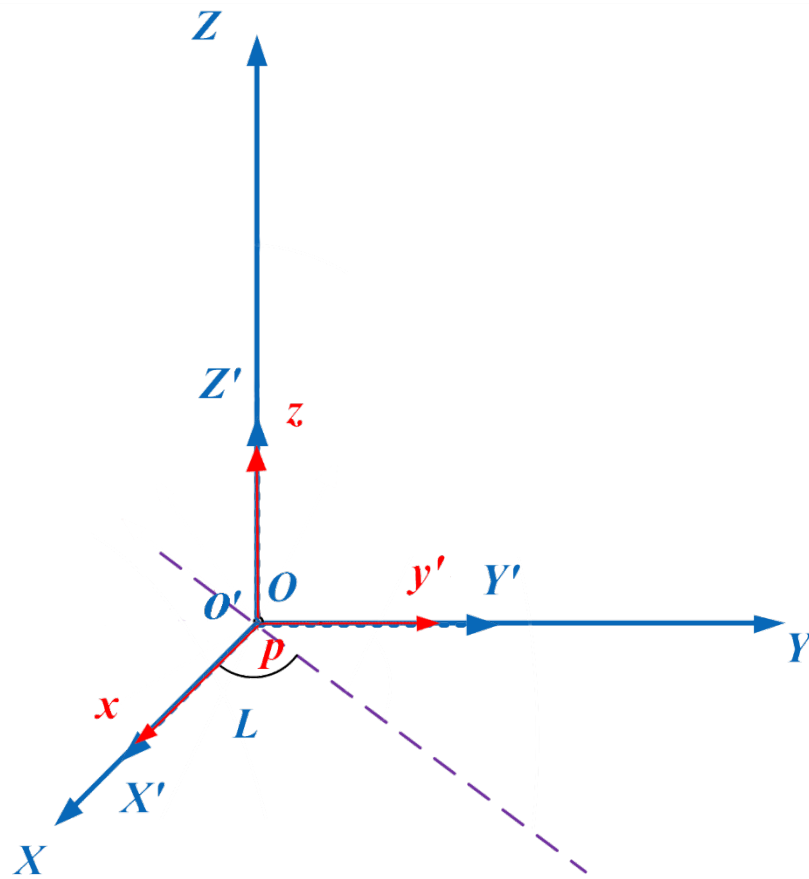
➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换

⑤ 平移 $X'Y'Z'$



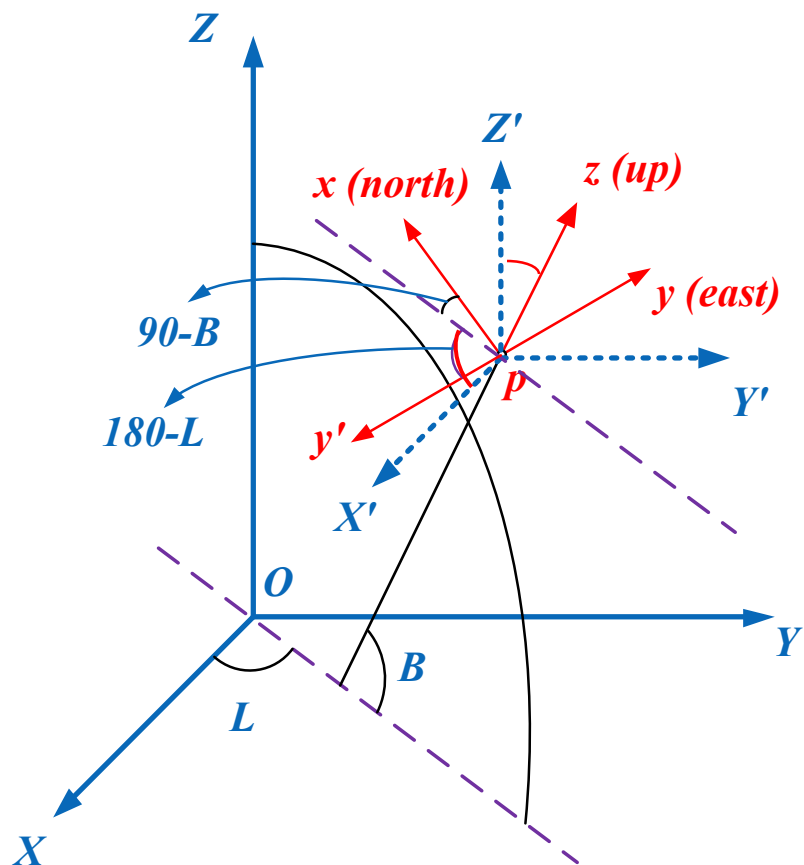
2.3 站心坐标系

➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换



2.3 站心坐标系

➤ 站心坐标系与地心坐标系的转换



将y轴反向得到y'

$$P_y = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

绕y'轴旋转90-B

$$R_y(90^\circ - B)$$

绕z轴旋转180-L

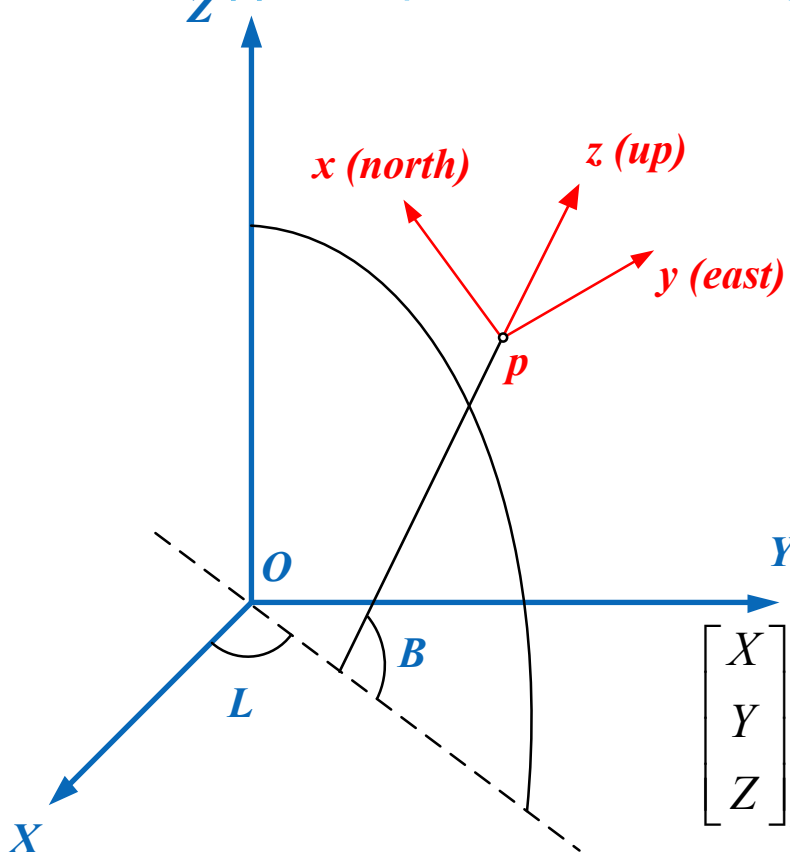
$$R_z(180^\circ - L)$$

平移X'Y'Z'

$$\begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix}$$

2.3 站心坐标系

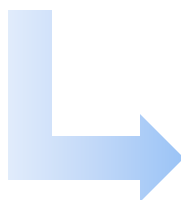
站心坐标系与地心坐标系的转换



$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{地心}} = R_z(180^\circ - L) R_y(90^\circ - B) P_y \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{站心}} + \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{地心}} = \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin L & \cos B \cos L \\ -\sin B \sin L & \cos L & \cos B \sin L \\ \cos B & 0 & \sin B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{站心}} + \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{地心}} = T \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{\text{站心}} + \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix}$$

2.3 站心坐标系

➤地心坐标系到站心坐标系的转换

$$\begin{bmatrix} x_q \\ y_q \\ z_q \end{bmatrix} = T^{-1} \cdot \left(\begin{bmatrix} X_q \\ Y_q \\ Z_q \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} \right)$$
$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -\sin B \cos L & -\sin B \sin L & \cos B \\ -\sin L & \cos L & 0 \\ \cos B \cos L & \cos B \sin L & \sin B \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} d = \sqrt{x_q^2 + y_q^2 + z_q^2} \\ \tan E = \frac{z_q}{\sqrt{y_q^2 + x_q^2}} \\ \tan A = \frac{y_q}{x_q} \end{cases}$$

2.3 站心坐标系

➤ 计算示例

测站和某一时刻卫星的空间直角坐标如下表，求卫星相对于测站的距离、方位角和高度角。

	X/m	Y/m	Z/m
测站	-2364337.441	4870285.621	-3360809.672
卫星	-2028924.568	5406808.803	-2963321.907

- 计算测站点为纬度， $B = -0.558573202$ ， $L = 2.022745848$
- 计算矩阵T和卫星到测站的坐标差
- 计算站心地平直角坐标， $[x, y, z] = [515238.505, -536047.037, 74419.757]$
- 距离 $d = 747231.853\text{m}$ ，高度角 $= 5.72^\circ$ ，方位角 $= 313.87^\circ$

第二章 坐标系统与时间系统

2.1 协议天球坐标系

2.2 协议地球坐标系

2.3 站心坐标系

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系

2.5 时间系统

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

- 描述飞机、船舶、车辆、人员、大地测量观测站相对于地球表面的空间位置，需要采用地固坐标系，即地球坐标系作为参照系。
- 地球坐标系可分为两大类：
 - 参心坐标系
 - 地心坐标系
- 地球坐标系有两种几何表达形式：
 - 地球空间直角坐标系
 - 地球大地坐标系

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤参心坐标系

- 各个国家为了研究局部地球表面的形状，在使地面测量数据归算至椭球的各项改正数最小的原则下，选择和局部区域的大地水准面最为密合的椭球作为参考椭球建立的坐标系。不过，由此所确定的参考椭球位置，其中心一般不会与地球质心相重合。这种原点位于地球质心附近，以参考椭球为基准的坐标系通常称为地球参心坐标系，或简称参心坐标系，又称非地心坐标系、局部坐标系。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤ 参心坐标系

■ 建立一个参心大地坐标系的步骤：

- ① 确定椭球的形状和大小；
- ② 确定椭球中心的位置，简称定位；
- ③ 确定椭球中心为原点的空间直角坐标系坐标轴的方向，简称定向；
- ④ 确定大地原点。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤ 参心坐标系

■ 参心空间直角坐标系定义

- ① 原点为参考椭球的中心O;
- ② Z轴平行于参考椭球的旋转轴;
- ③ X轴指向起始大地子午面与参考椭球赤道的交点;
- ④ Y轴垂直于XOZ平面构成右手系。

■ 参心坐标系的优点:

- ① 在局部范围内, 参心地球坐标系的参考椭球面可以与当地的大地水准面吻合得更好;

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤ 参心坐标系

■ 参心坐标系的缺陷：

- ① 不适合建立全球统一坐标系的要求；
- ② 不便于研究全球重力场；
- ③ 点位的平面和高程坐标相互独立，破坏了空间点三维坐标的完整性。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤地心坐标系

■地心坐标系中的“地心”二字意指地球的质心，因人造地球卫星围绕地球运转，其轨道平面包含地球质心，所以通过对卫星的跟踪观测来处理与观察站位置有关的问题时，就需要建立以地心为坐标原点、与地球体相固连的三维空间直角坐标系。

■两种几何表达形式

① 地心空间直角坐标系 (x, y, z)

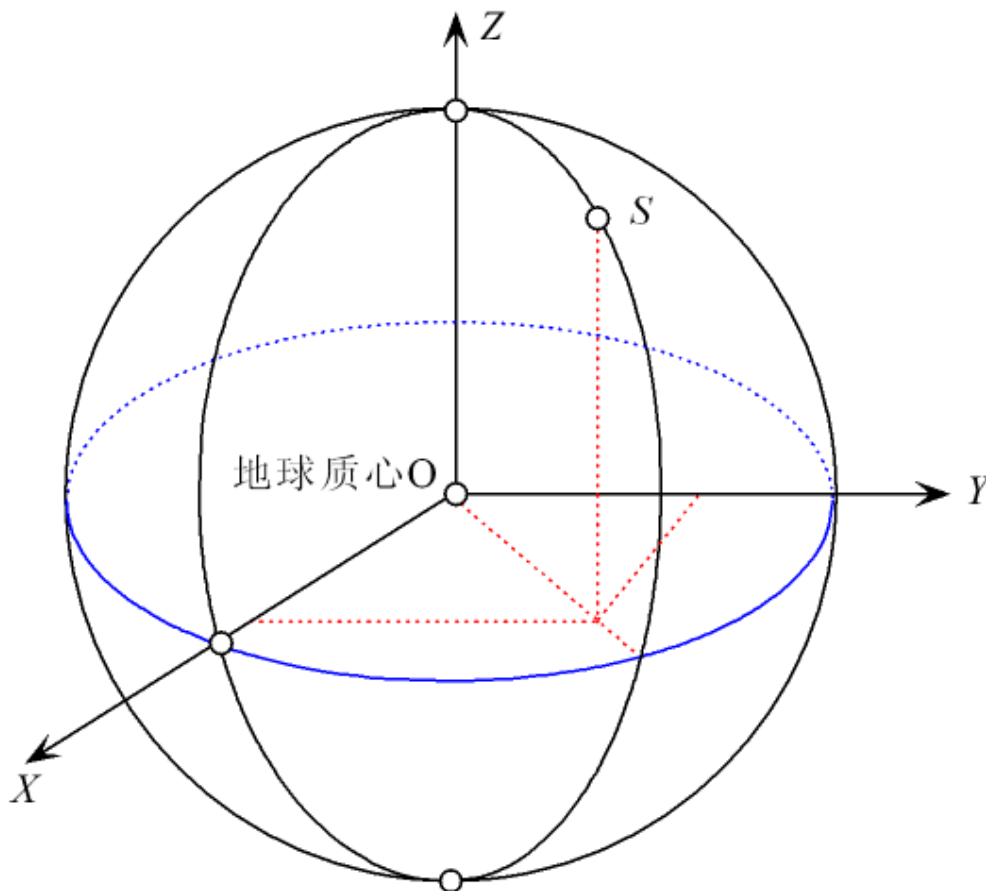
② 地心大地坐标系 (B, L, H)

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤地心坐标系

■地心空间直角坐标系

- ① 原点O：与地球质心重合
- ② Z轴：指向地球北极
- ③ X轴：指向格林尼治平均子午面与地球赤道的交点
- ④ Y轴：垂直于XOZ平面构成右手坐标系。

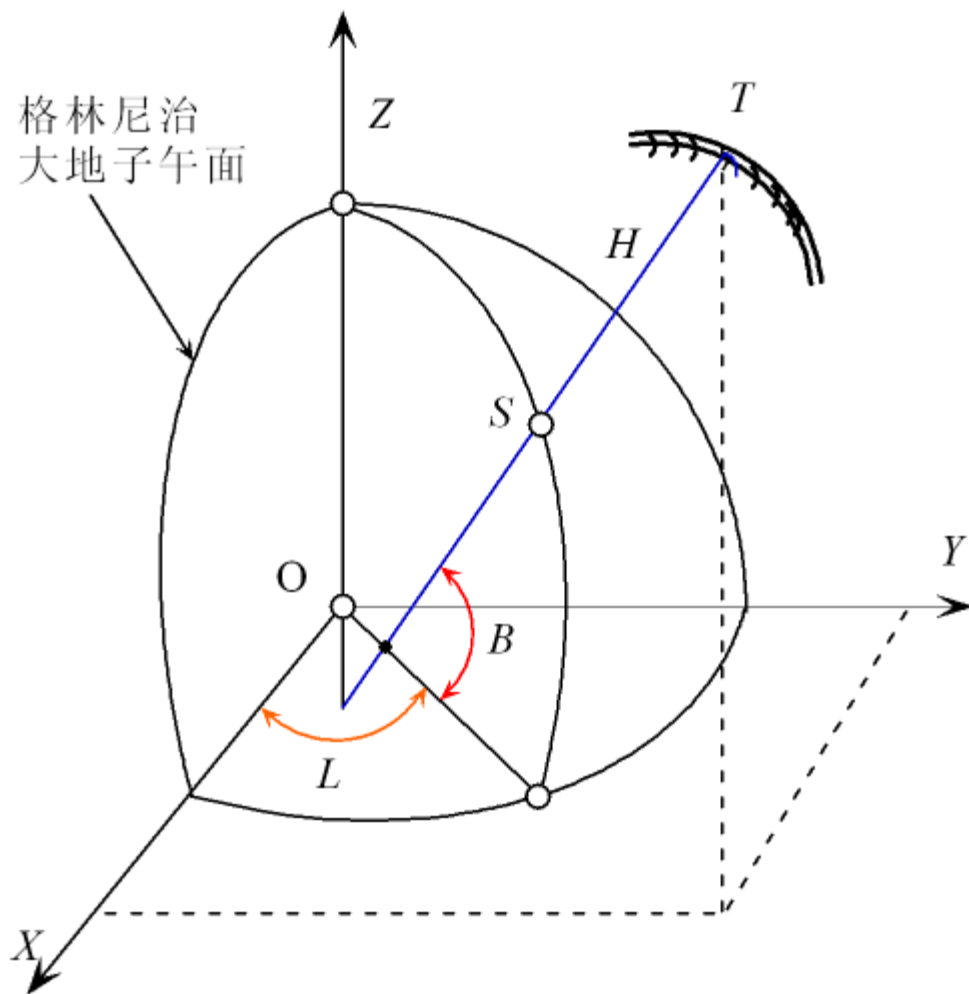


2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——地球坐标系的类型

➤地心坐标系

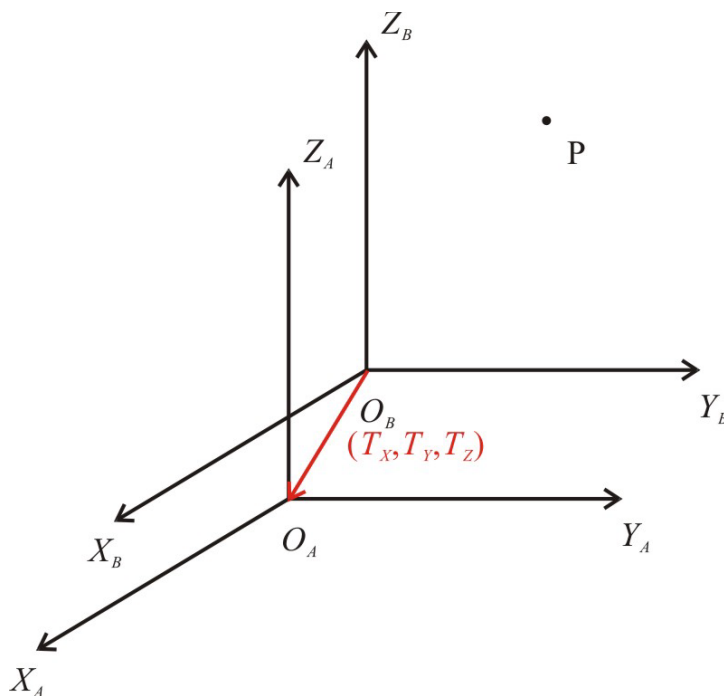
■地心大地坐标系

- ① 地球椭球的中心与地球质心重合，椭球的短轴与地球自转轴重合
- ② 大地纬度 B 为过地面点 S 的椭球法线与椭球赤道面的夹角
- ③ 大地经度 L 为过地面点 S 椭球子午面与格林尼治平大地子午面之间的夹角
- ④ 大地高 H 为地面点沿椭球法线至椭球面的距离。



2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——参心坐标系与地心坐标系的转换

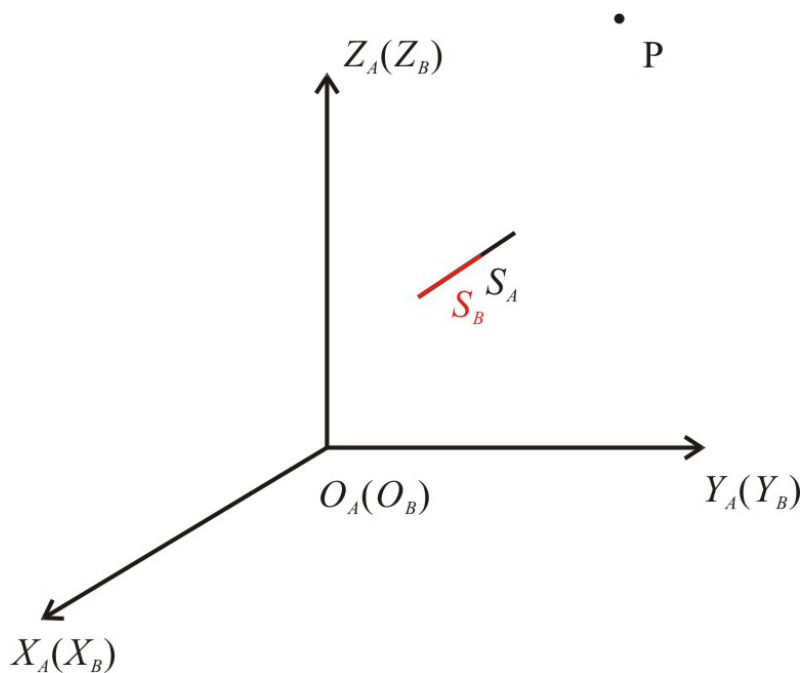
➤ (1) 平移转换



$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_X \\ T_Y \\ T_Z \end{bmatrix}$$

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——参心坐标系与地心坐标系的转换

➤ (2) 缩放变换



$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = (1 + m) \begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix}$$

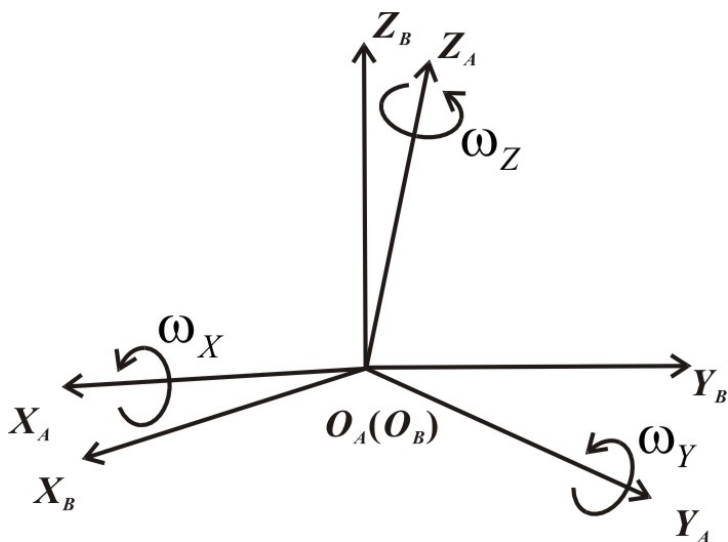
其中,

$$m = \frac{S_B - S_A}{S_A}$$

S_A, S_B 分别为 A, B 两个坐标系下的单位长度

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——参心坐标系与地心坐标系的转换

➤ (3) 旋转变换



$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \mathbf{R}_3(\omega_Z) \mathbf{R}_2(\omega_Y) \mathbf{R}_1(\omega_X) \begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix}$$

其中,

$$\mathbf{R}_1(\omega_X) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega_x & \sin \omega_x \\ 0 & -\sin \omega_x & \cos \omega_x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_2(\omega_Y) = \begin{pmatrix} \cos \omega_Y & 0 & -\sin \omega_Y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \omega_Y & 0 & \cos \omega_Y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_3(\omega_Z) = \begin{pmatrix} \cos \omega_Z & \sin \omega_Z & 0 \\ -\sin \omega_Z & \cos \omega_Z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——平面坐标系

➤ 高斯平面直角坐标系

- 通过高斯投影，将中央子午线的投影作为纵坐标轴，即X轴，将赤道的投影作横坐标轴，即Y轴，两轴的交点为坐标原点。

➤ 大地坐标 (B, L) 转换为高斯平面坐标 (x, y)

$$\left. \begin{aligned} x &= F_1(B, L, a, b) \\ y &= F_2(B, L, a, b) \end{aligned} \right\}$$

式中 a , b 为椭球的长半轴和短半轴。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——WGS-84

➤名称

- World Geodetic System 1984 – WGS 84

➤历史

- WGS60→WGS66→WGS72→WGS84
- WGS84→WGS84(G730)→WGS84(G873)→WGS84(G1150)→WGS84(G1674)→WGS84(G1762)

➤用途

- GPS系统内部处理与位置有关信息，比如GPS发布的星历参数；
- 世界上很多国家都在广泛使用。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——WGS-84

➤定义

- 原点O位于地球质心。
- Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向；
- X轴指向BIH1984.0的起始子午面和赤道的交点；
- Y轴与X、Z轴构成右手系。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——北京54坐标系

➤基本情况

- 源于前苏联的1942年普尔科夫坐标系。
- 未根据我国情况进行椭球定位，由前苏联西伯利亚地区的一等三角锁，经我国的东北地区的呼玛、吉拉林、东林三个基准网传算。
- 高程异常是以前苏联1955年大地水准面重新平差的结果为起算值，按我国天文水准路线推算出来的，而高程又是以1956年青岛验潮站的黄海平均海水面为基准。
- 基于1954年北京坐标系的我国天文大地网未进行整体平差。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——北京54坐标系

➤存在的问题

- 椭球参数有较大误差;
- 参考椭球面与我国大地水准面存在着自西向东明显的系统性的倾斜, 在东部地区大地水准面差距最大达+68m;
- 定向不明确;
- 参考框架未进行全国统一平差。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——西安80坐标系

➤ 1978年，我国决定重新对全国天文大地网施行整体平差，并且建立新的国家大地坐标系统，整体平差在新大地坐标系统中进行，这个坐标系统就是1980西安坐标系。

➤ 特点

- 地球椭球参数的四个几何和物理参数采用了IUGG和IAG 1975年的推荐值；
- 椭球的短轴平行于地球的自转轴（由地球质心指向1968.0 JYD地极原点方向）；
- 起始子午面平行于格林尼治平均天文子午面；
- 椭球面与似大地水准面在我国境内符合最好；
- 高程系统以1956年黄海平均海水面为高程起算基准。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——西安80坐标系

➤与北京54坐标系的比较

- 采用1975年国际大地测量与地球物理联合会 (IUGG) 第16届大会上推荐的4个椭球基本参数。
- 在1954年北京坐标系基础上建立起来的。
- 椭球面同似大地水准面在我国境内最为密合，是多点定位。
- 定向明确，椭球短轴平行于地球质心指向地极原点 JYD1968.0的方向。
- 大地原点地处我国中部，位于西安市以北60 km 处的泾阳县永乐镇，简称西安原点。
- 大地高程基准采用1956年黄海高程系。
- 经过了整体平差，点位精度高。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——CGCS2000

➤ 国务院批准自2008年7月1日启用我国的地心坐标系——2000国家大地坐标系，英文名称为China Geodetic Coordinate System 2000，英文缩写为CGCS2000。

➤ 定义

- 原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心；
- Z轴由原点指向历元2000.0 的地球参考极的方向，该历元的指向由国际时间局给定的历元为1984.0 的初始指向推算，定向的时间演化保证相对于地壳不产生残余的全球旋转；
- X 轴由原点指向格林尼治参考子午线与地球赤道面(历元2000.0) 的交点；
- Y 轴与Z 轴、X 轴构成右手正交坐标系。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——CGCS2000

➤CGCS2000的实现（三个层次）

- 第一层次：连续运行参考站。由它们构成CGCS 2000的基本骨架，其坐标精度为mm级，速度精度为1mm/a。
- 第二层次：大地控制网。包括中国全部领土和领海内的高精度GPS网点，其三维地心坐标精度为cm级，速度精度为2~3mm/a。
- 第三层次：天文大地网。包括经空间网与地面网联合平差的约5万个天文大地点，其大地经纬度误差不超过0.3 m，大地高误差不超过0.5 m。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——CGCS2000

➤存在的问题

- 密度仍然不够，尤其是西部困难地区，不仅控制点少，而且观测精度也相对较差，很难满足国民经济建设和西部开发的需要；
- 广度不够，广大海洋和岛礁几乎没有控制，很难满足航海安全、海洋开发和国防建设的需要；
- 总体精度仍然偏低，尚不能提供点位的三维变化信息，显然不能满足减灾防灾和地球动力学研究的需要；
- 点位归算十分困难。我国2000 框架采用的是ITRF97 框架, 2000.0 历元, 这对于目前广泛采用的GPS精确定位（ITRF2014 框架和当前历元）带来不便，若要进行转换，必须有高分辨率的速度场资料，以便实施已知点从2000 年至当前历元的点位归算。显然目前的条件尚不具备。

因此，2000 中国坐标框架仍应该实时进行更新，尤其是历元的更新。

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——常用GNSS坐标系

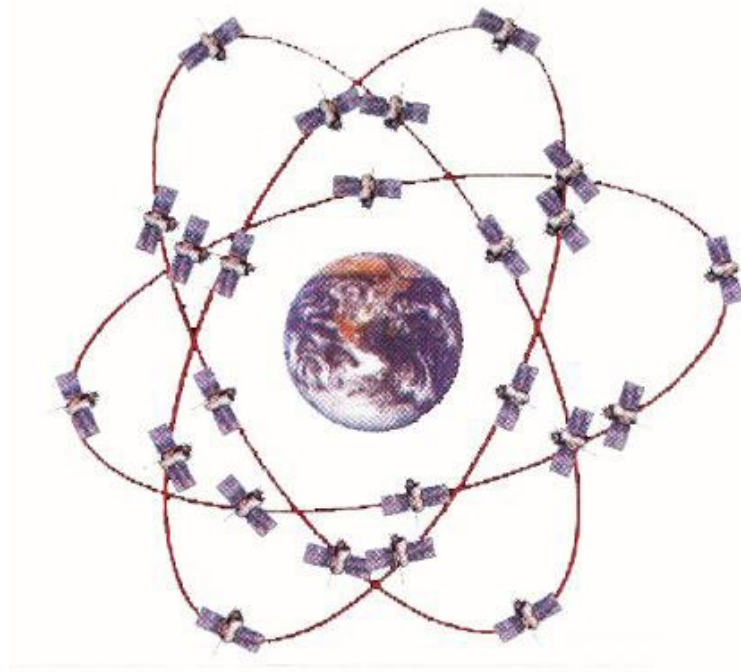
➤基本大地参数

系统名	坐标系名	坐标系参数			
		椭球长半径/m	扁率	地心引力常数	地球自转角速度
BDS	BDCS	6 378 137.00	1/298.257 222 101	3.986 004 418	7.292 115
GPS	WGS-84	6 378 137.00	1/298.257 223 563	3.986 004 418	7.292 115
Galileo	GTRF	6 378 136.55	1/298.257 690 000	3.986 004 418	7.292 115 14 6 7
GLONASS	PZ90	6 378 136.00	1/298.257 839 303	3.986 004 418	7.292 115

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——常用GNSS坐标系

➤ PZ90

- Parametry Zemli 1990
- 地心地固坐标系
- GLONASS广播星历在其中表达
- PZ 90 → PZ 90.02 → PZ 90.11



**GLONASS
constellation**

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——常用GNSS坐标系

➤北斗坐标系

- BDCS
- 地心地固坐标系
- BDS广播星历在其中表达
- 北京54 → CGCS2000 → BDCS



2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——常用GNSS坐标系

➤ GTRF坐标系

- 地心地固坐标系
- Galileo星历在其中表达
- ITRF

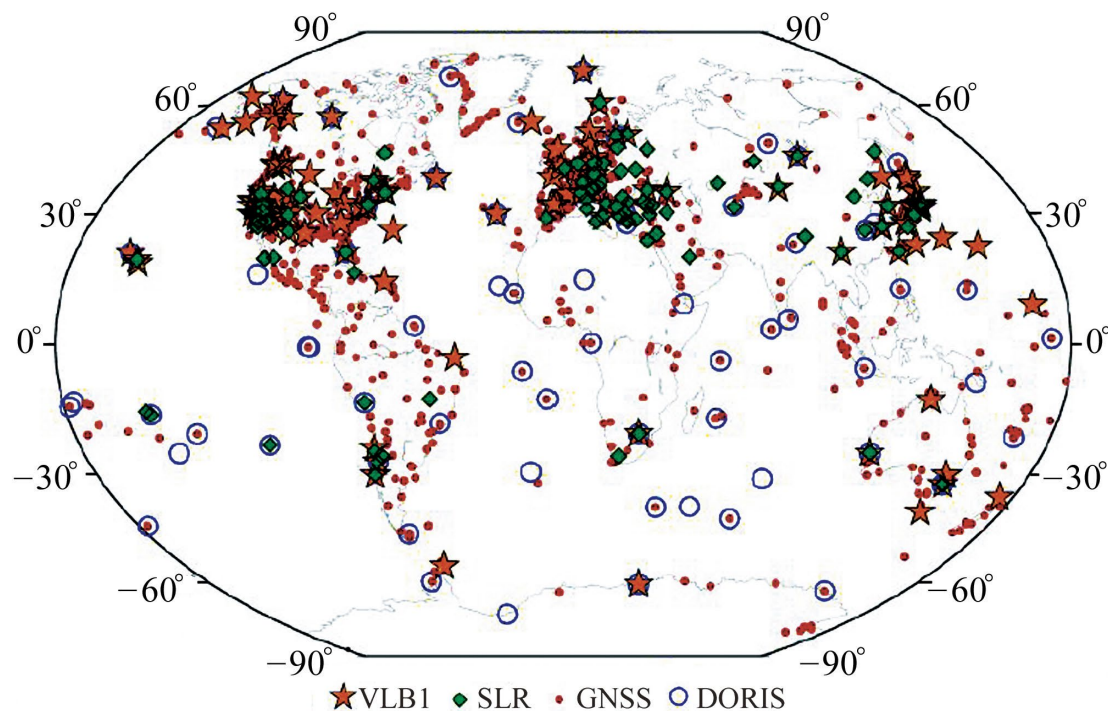


2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系——常用GNSS坐标系

► 四大系统之间的坐标统一

■ ITRF2014

■ PZ-90到WGS84的转换



第二章 坐标系统与时间系统

2.1 协议天球坐标系

2.2 协议地球坐标系

2.3 站心坐标系

2.4 国家坐标系和WGS-84坐标系

2.5 时间系统

2.5 时间系统——时间应用

- 在天文学和空间科学技术中，时间系统是精确描述天体和人造卫星运动位置，及其相互关系的重要基准，因而也是人们利用卫星进行定位的重要基准。
- 精密时间是科学研究、科学实验和工程技术等方面的基本物理参量。它为一切动力学系统和时序过程的测量和定量研究提供了必不可少的时间基准。

2.5 时间系统——时间应用

➤ 高精尖应用需求

高精度时间频率提出了更高要求，特别时现代数字通信网的发展、信息高速公路建设，各种政治、文化、科技和社会信息的协调都是建立在严格的时间同步基础上的。

应用	时刻准确度	频率稳定度
卫星导航	± 20 纳秒	$\pm 2 \times 10^{-13}$
电子侦察卫星	± 10 纳秒	$\pm 5 \times 10^{-13}$
巡航导弹	± 50 纳秒	$\pm 5 \times 10^{-13}$
卫星测轨	± 50 纳秒	$\pm 1 \times 10^{-12}$
高速数字通信网	± 0.5 微秒	$\pm 5 \times 10^{-12}$
电力传输网	± 1 微秒	$\pm 1 \times 10^{-11}$

2.5 时间系统——时间应用

➤GPS卫星定位的需求

■ 卫星瞬时位置观测

- ① GPS卫星是以3.9km/s左右的速度绕地球高速运动。当我们要求观测瞬间的卫星位置误差 $\leq 1\text{cm}$ 时，所给出的观测时刻的误差应 $\leq 2.6 \times 10^{-6}\text{s}$ 。

■ 星地距离测量

- ① 测距码进行距离测量时，是通过测定信号的传播时间来确定卫星至接收机的距离，若要求该距离的误差 $\leq 1\text{cm}$ ，则信号传播时间的量测误差应 $\leq 3 \times 10^{-11}\text{s}$ 。

2.5 时间系统——概念

➤时刻与时间间隔

- 时刻：发生某一现象的瞬间（**历元, epoch**）
- 时间间隔：指发生某一现象所经历的过程，是这一过程始末的时刻之差

➤相对时间测量与绝对时间测量

- 时间间隔测量**也称为相对时间测量
- 时刻测量**相应地称为绝对时间测量。



2.5 时间系统——概念

- 时间的描述包括时间原点、度量单位两大要素。
- 周期运动满足如下三项要求，可以作为度量时间的方法。
 - 运动是连续的；
 - 运动的周期具有足够的稳定性；
 - 运动是可复现和可观测的。



2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 恒星时(sidereal time, ST)

以春分点作为基本参考点，由春分点周日视运动确定的时间，称为恒星时。

春分点连续两次经过同一子午圈上中天的时间间隔为一个恒星日，分为24个恒星时，某一地点的地方恒星时，在数值上等于春分点相对于当地子午圈的时角。



2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 恒星时

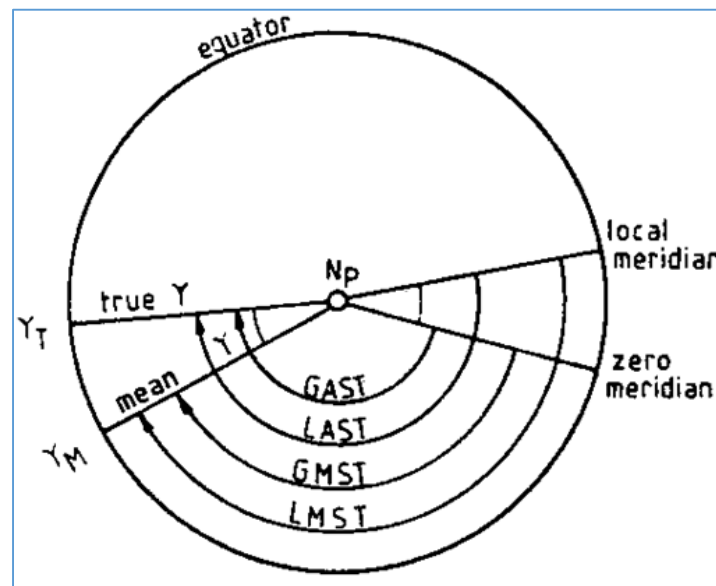
■ 类型

① 真恒星时 (LAST)

② 平恒星时 (LMST)

■ 格林尼治真恒星时 (GAST)

■ 格林尼治平恒星时 (GMST)



$$\text{LAST} - \text{LMST} = \text{GAST} - \text{GMST} = \Delta\Psi \cdot \cos \varepsilon$$

$$\text{GMST} - \text{LMST} = \text{GAST} - \text{LAST} = \lambda$$



2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 太阳时(solar time)

■ 真太阳时

- ① 以太阳中心作为参考点，太阳中心连续两次经过某地的上子午圈的时间间隔称为一个真太阳日。
- ② 由于地球围绕太阳的公转轨道为椭圆，其运动角速度是不相同的，再加上地球公转是位于黄道平面，而时角是在赤道平面量度这一因素，故真太阳时的长度不相同的。

2.5 时间系统——基于地球自转

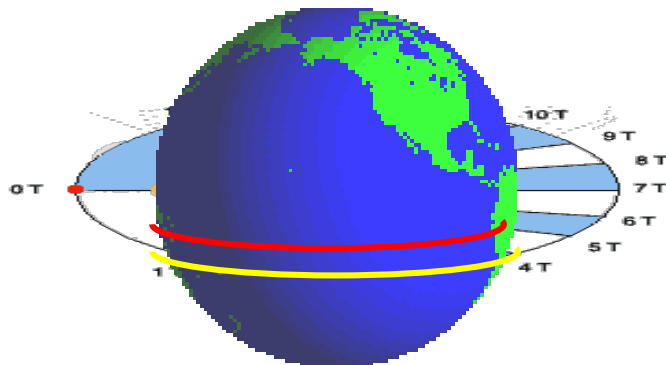
➤ 太阳时(solar time)

■ 平太阳时

- ① 用一个假太阳来代替真太阳，这个假太阳也和真太阳一样在做周年视运动。

与真太阳的区别：

- a. 其周年视运动轨迹位于赤道平面而不是黄道平面；
- b. 它在赤道上的运动角速度是恒定的，等于真太阳的平均角速度

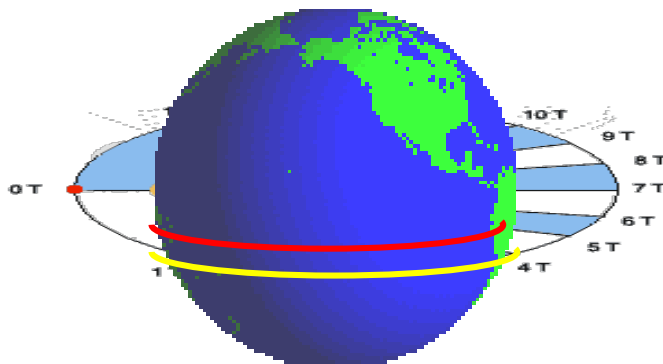


2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 太阳时(solar time)

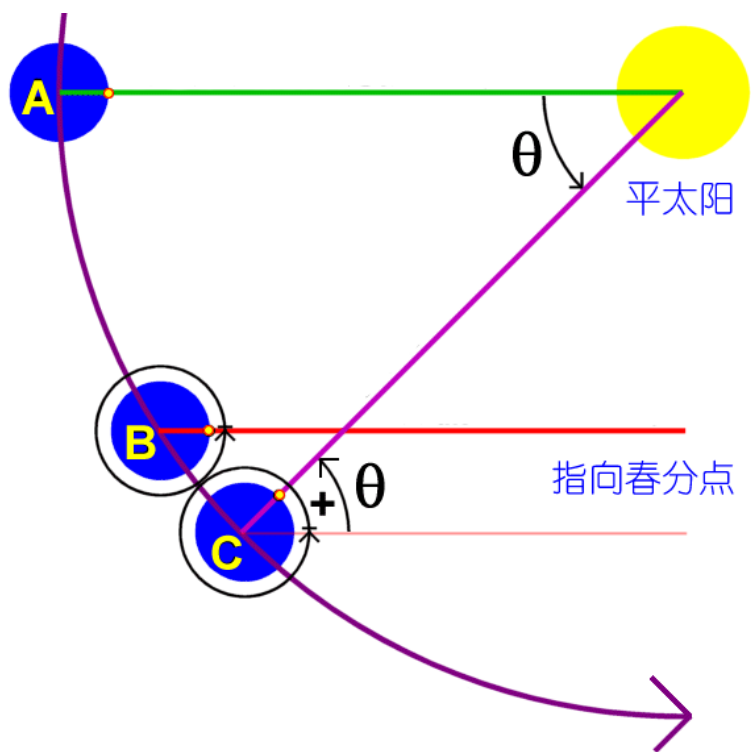
■ 平太阳时

- ② 以平太阳为参考点，由平太阳的周日视运动所定义的时间系统。
- ③ 平太阳连续两次经过本地子午圈的时间间隔为1平太阳日(24h)，1平太阳日分为24平太阳时。



2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 恒星时与平太阳时的比较



① 恒星日和平太阳日的实际长度是否一样?

1 恒星日 = 23 h 56 m 04 s

1 平太阳日 = 24 h

② 图中 θ 角为多少?

$$\theta = 360^\circ / 365.2564 = 0.9856^\circ$$

2.5 时间系统——基于地球自转

➤太阳时(solar time)

■世界时

①以格林尼治平子夜为零时起算的平太阳时称为世界时(UT)。

a.与平太阳时的尺度相同，但起算点不同。

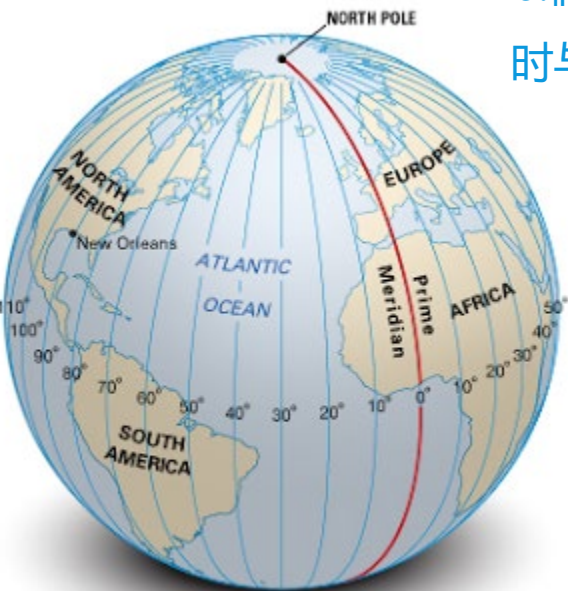
b.假设GAMT代表平太阳时相对格林尼治子午圈的时角，那么世界时与平太阳时之间的关系为：

$$UT = GAMT + 12h$$

假设格林尼治时间为正午12h

此时，平太阳正好在格林尼治子午圈上，GAMT为0

$$UT = 0 + 12 = 12h$$



2.5 时间系统——基于地球自转

➤ 太阳时(solar time)

■ 世界时

② 经过极移改正的世界时为UT1

$$UT1 = UT + \Delta\lambda$$

③ 进一步经过地球自转速度的季节性改正后的世界时为UT2

$$UT2 = UT1 + \Delta T$$



2.5 时间系统——基于地球公转

➤ 历书时(ephemeris time, ET)

■概念

地球两次通过春分点的时间间隔为1回归年，等于365.2422平太阳日，起始历元定为1900年1月1日12时，秒长规定为1900年1月1日12时整回归年长度的 $1 / 31556925.9747$ ，据此描述天体运动及编制天体年历表。

■特点

①优点

a.均匀、稳定

②缺点

a.无法“实时”获得

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ 原子时(atomic time, AT)

原子时是一种以原子谐振信号周期为标准的时间系统。

➤ 原子时秒长

在零磁场下，位于海平面的铯133原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射振荡9192631770周所持续的时间，规定为国际单位制中的时间单位——秒。

➤ 原子时的原点

1958年1月1日UT2的0时

$$AT = UT2 - 0.0039(s)$$

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ 国际原子时(TAI)

由设在法国巴黎的国际计量局（BIPM）建立并维持。BIPM分析处理全世界约50个时间实验室的200多台原子钟数据，得到的综合时间尺度。



2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ 协调世界时(UTC)

以原子时秒长为计量单位、在时刻上与平太阳时之差小于0.9秒的时间系统。



■ 闰秒

当世界时（平太阳时）与原子时时刻之差大于0.9秒时，在12月31日或6月30日跳秒。

$$TAI = UTC + 1 \times n(\text{秒})$$

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤不同机构维持的协调世界时

- UTC——国际计量局建立的全球统一的协调世界时
- UTC (NTSC) ——中国科学院国家授时中心建立并维持的协调世界时
- UTC (USNO) ——美国海军天文台建立并维持的协调世界时
- UTC (SU) ——俄罗斯时空计量研究院建立并维持的协调世界时



2.5 时间系统——基于原子振荡

➤GPS时间系统 (GPST)

- 时间的计量对于卫星定轨、地面点与卫星之间距离测量至关重要，精确定时设备是导航定位卫星的重要组成部分。
- GPS的时间系统采用基于美国海军天文台 (USNO) 维持的原子时，称为GPST，起点规定1980年1月6日0时GPST与UTC相等。

$$\text{TAI}-\text{GPST}=19(\text{s})+C_0$$

- 由于GPST没有闰秒，随着时间的积累，其与UTC会出现整秒差异：

$$\text{GPST}=\text{UTC}-19(\text{s})+\textcolor{red}{n}(\text{s})-C_0$$

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ BDS时间系统 (BDT)

- 时间起算原点：定义在UTC 2006.1.1 0时，没有闰秒改正。与UTC之间的闰秒信息在导航电文中播报。
- BDT通过中科院国家授时中心维持的UTC (NTSC) 与国际UTC建立联系，由于闰秒的影响，从GPS时间起点至BDS时间起点共有正闰秒14s，因此BDT与GPST和UTC之间的关系分别是：

$$\text{BDT} = \text{GPST} - 14(\text{s})$$

$$\text{BDT} = \text{UTC} + n(\text{s}) - 19(\text{s}) - 14(\text{s})$$

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ GLONASS时间系统 (GLONASST)

- 以俄罗斯维持的UTC (SU) 作为时间度量基准, UTC (SU) 与UTC (BIPM) 相差在1 μ s以内。由于有闰秒改正, GLONASST与UTC (SU) 之间除了三个小时时间差之外不存在整秒差:

$$\text{GLONASST} = \text{UTC (SU)} + 3(\text{h})$$

- GLONASST与GPST的关系:

$$\text{GLONASST} = \text{GPST} - n(\text{s}) + 19(\text{s}) + 3(\text{h})$$

2.5 时间系统——基于原子振荡

➤ GALILEO时间系统 (GST)

- 时间起算原点为UTC 1999.8.22 0时0分0秒
- 起始时刻，GST比UTC快13秒
- GST与TAI保持同步

2.5 时间系统——时间计算方法

➤时间标示法

表示时间的方法，建立在时间系统上的时间表达方式。

➤历法 (Calendar)

■ 历法是在日常生活中最常用的时间标示法，用年、月、日来表示时间。

■ 分类

- ① 罗马历(Roman Calendar)
- ② 儒略历 (Julian Calendar)
- ③ 格里高利历 (Gregorian Calendar)
- ④ 我国的农历(Chinese Traditional Calendar)

■ 历法的特点

- ① 符合人们的日常生活习惯，能够容易的反映出季节、节假日等日常生活、生产所需要的信息。但不适宜直接用于科学计算。

2.5 时间系统——时间计算方法

➤ 儒略日 (Julian Date)

■ 定义

- ① 指从公元前4713年1月1日12时开始计算的天数及不满一日的小数。

■ 示例

- ① 1982年1月1日0时的儒略日为2 444 970.5

■ 特点

- ① 采用连续数值标示时间的方法，特别适合于科学计算；
- ② 无法直接反映季节信息，在日常生活中不太常用。

2.5 时间系统——时间计算方法

➤ 约化儒略日 (Modified Julian Date)

■ 定义

① $MJD = JD - 2\,400\,000.5$

■ 示例

① 1982年1月1日0时的约化儒略日为44 970.0

2.5 时间系统——时间计算方法

➤ 周和周秒

■ GPS时

① 定义

- a. 从1980年1月6日0时开始算的周数 (Week Number) 加上被称为周内时间 (Time of Week) 的从每周周日0时开始起算的秒数。

② 示例

- a. 1980年1月6日0时0分0秒为第0周第0秒;
- b. 2004年5月1日10时5分15秒为第1268周第554 715秒;



③ 应用

- a. 在GNSS卫星所发送的导航电文中, 时间信息的表示就采用这样的形式。

2.5 时间系统——时间计算方法

➤年积日 (Day of Year)

■定义

- ① 指的是从每年的1月1日起开始累计的天数，记数从1开始。

■示例

- ① 2007年5月1日的年积日为121；

■应用

- ① 用于GNSS观测文件的命名中。

2.5 时间系统——时间计算方法

➤年月日→儒略日

日期在1月或2月，则被看作是在上一年的13月或14月(IF $M \leq 2$, $Y = Y - 1$, $M = M + 12$)

$$A = \text{INT} (Y/100)$$

$$B = 2 - A + \text{INT}(A/4)$$

$$JD = \text{INT}(365.25(Y+4716)) +$$

$$\text{INT}(30.6001(M+1)) + D + B - 1524.5$$

$$2014\text{年}3\text{月}14\text{日} \rightarrow JD = 2456730.5$$

2.5 时间系统——时间计算方法

➤ 儒略日→年月日

$Z = \text{INT}(\text{JD} + 0.5)$, $F = \text{JD} + 0.5 - Z$

IF($Z < 2299161$) THEN $A = Z$

IF($Z \geq 2299161$) THEN

$T = \text{INT}((Z - 1867216.25)/36524.25)$, $A = Z + 1 + T - \text{INT}(T/4)$

$B = A + 1524$, $C = \text{INT}((B - 122.1)/365.25)$,

$G = \text{INT}(365.25 * C)$, $H = \text{INT}((B - G)/30.6001)$

$D = B - G - \text{INT}(30.6001 * H) + F$

IF $H < 14$ THEN $M = H - 1$

IF $H = 14$ OR $H = 15$ THEN $M = H - 13$

IF $M > 2$ THEN $Y = C - 4716$

IF $M = 1$ or $M = 2$ THEN $Y = C - 4715$

2.5 时间系统——时间计算方法

➤ 儒略日的作用

- 如何计算两个日期期间的间隔天数？

两个历日间的相隔天数等于相应的儒略日之差。

- 如何计算星期几？

该日0时的儒略日加1.5后除以7，所得余数即为星期几。

- 如何计算年积日(DOY)？

当天的儒略日减去年初的儒略日再加1。

- 如何由年积日(DOY)计算年月日？

先计算当天的儒略日，再化为年月日。